

HELHETLIG ROS-ANALYSE 2024

Arendal kommune



Foto: Arendal kommune



Innholdsfortegnelse

Forord	3
Introduksjon	3
Mål, føringer og avgrensninger	3
Bakgrunn og omfang av helhetlig ROS.....	3
Føringer, mål og avgrensninger for helhetlig ROS	4
Organisering og involvering i analysearbeidet	6
Aktører, organisering og involvering	6
Metode og prosess	6
Kommunebeskrivelse.....	7
Overordnet beskrivelse av kommunen - som virksomhet og geografisk område.....	7
Særtrekk ved kommunen - som kan gi sårbarhet for uønskede hendelser.....	8
Begrunnelse for utvelgelse av hendelser.....	11
Oppfølging av risiko- og sårbarhetsanalysen.....	13
Uønskede hendelser.....	14
Sårbarheter i kritiske samfunnsfunksjoner og påkjenninger i beredskapen	23
Sammenstilte resultater i tabell	27
Oppfølging	43
Referanser	0
Referanser til de uønskede hendelsene	0

Forord

Helhetlig ROS-analyse for Arendal kommune skal danne en dimensjonerende grunnmur for forståelsen av kommunens beredskapsutfordringer. Sammen med de enkelte enheters egne analyser skal den danne grunnlaget for systematisk arbeid med risiko og sårbarhet. Den skal tjene som et av flere grunnlag for kommuneplanens samfunnsdel og for utvikling av beredskapsplaner, med påfølgende behov for opplæring, vedlikehold av ferdigheter, anskaffelser av utstyr og oppfølging av nødvendige tiltak. Det viktigste er likevel at organisasjonen gjennom dette arbeidet identifiserer hvilke områder som utfordrer, og prioriterer hvordan vi best kan håndtere - og aller helst forebygge - disse utfordringene.

Introduksjon

Mål, føringer og avgrensninger

Bakgrunn og omfang av helhetlig ROS

God samfunnssikkerhet og beredskap er viktig for å beskytte samfunnet mot uønskede hendelser. Vi har sett ekstremvær, voldsepisoder og ulykker ryste lokalsamfunn. Hendelser knyttet til sikkerhet rundt elektroniske kommunikasjonsmidler og betalingsløsninger gir stadig større utfordringer. Norge påvirkes også av globale begivenheter som pandemi, krig og konflikter, terrorisme og migrasjon. Nytt kunnskapsgrunnlag i form av totalberedskapskommisjonens rapport NOU 2023:17 "Nå er det alvor" og ny ROS Agder underbygger dette. Andre organisasjoner som bl.a. Politiets Sikkerhetstjeneste (PST), Forsvarets Etterretningstjeneste, Nasjonal Sikkerhetsmyndighet og Telenor underbygger dette i sine årlige vurderinger. Norge er et avansert, digitalt og sammenkoblet samfunn. Vi har gjort oss avhengige av teknologi, og er tilsvarende sårbare hvis kritisk infrastruktur manipuleres eller ødelegges.

Kommunene har en nøkkelrolle i arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap. De har ansvar for å ivareta befolkningen innenfor kommunens geografiske område, og skal sammen med andre beredskapsaktører, både nasjonale, regionale og lokale, ivareta befolkningens trygghet og sikkerhet.

Lov og forskrift krever at kommunene jobber systematisk med samfunnssikkerhet på tvers av sektorer. Helhetlig ROS (HROS) er et strategisk virkemiddel for å få et samlet grep om kommunens ansvar og roller innen samfunnssikkerhet og beredskap. HROS skal bidra til et tverrfaglig plan- og kunnskapsgrunnlag for kommunens arbeid. Utfordringer for samfunnssikkerheten kjenner ikke kommunegrenser, og kommunen må samarbeide med nabokommuner og eksterne beredskapsaktører for å finne gode regionale løsninger, og utnytte ressursene på best mulig vis.

Arendal kommune gjennomførte sist HROS-analyse i 2016 / 2017. Planlagt gjennomføring i 2021 ble utsatt bl.a. med bakgrunn i Corona-epidemien. Fraværet av en oppdatert HROS dannet grunnlaget for Statsforvalterens avvik ved årets revisjon, også fordi kommunens beredskapsplanverk ikke har vært forankret i en gyldig HROS-analyse.

Arbeidet med tidligere HROS har imidlertid vært grundig, og flere elementer fra 2017 er fortsatt aktuelle.

Føringer, mål og avgrensninger for helhetlig ROS

Føringer:

For å få en oversikt over risiko og sårbarhet i kommunen, gjennomføres det hvert 4 år en helhetlig ROS-analyse. Analysen skal belyse kjente utfordringer, avdekke nye sårbarheter og skal være et kunnskapsgrunnlag for videre oppfølging gjennom beredskapsplanverk, avtaler om tjenester, anskaffelser av utstyr eller andre tiltak. Analysen setter søkelys på dimensjonerende hendelser for kommunal beredskap, som går utover ordinær kapasitet og involverer flere ansvars- og tjenesteområder, og som ofte forutsetter at kommunens kriseledelse etableres. De utvalgte temaene dekker med andre ord et grunnlag for den beredskapsevnen kommunen må forvente å kunne etablere ut over ordinær daglig tjenesteytelse. Hendelser er ofte sammensatte, og kan gi følgehendelser med alvorlige konsekvenser for de definerte samfunnsverdiene.

Analysen utarbeides som en overordnet beskrivelse av forventede eller åpenbart mulige hendelser, og er i liten grad scenariobaserte.

Bakgrunnsmateriale som grunnlag for prioriteringer, er hentet fra kommunens HROS 2017, ROS Agder 2024 og Veileder for helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i kommunen. Andre dokumenter som er brukt som kunnskapsgrunnlag er bl.a. Totalberedskapskommisjonen - NOU 2023:17 "Nå er det alvor", PST - nasjonal trusselvurdering 2024, Etterretningstjenesten - Fokus 2024 og NSM- Risiko 2024. I tillegg har kommunens politikere gitt innspill til ønsket beredskapssatsing gjennom workshop for kommuneplanens samfunnsdel.

Mål:

Målsetningen med HROS er å gi oversikt over farer og trusler i Arendal, og at HROS skal være et kunnskaps- og beslutningsgrunnlag for samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet. Det er ønskelig at kommunens enheter har dette som grunnlag for egen virksomhets ROS-arbeid, og at scenarioene spisses og beskrives på sektornivå. Det er også gjort noen avgrensninger slik at hendelsene som er mest sannsynlige, og som representerer de største utfordringene, er de som får oppmerksomhet her. Samtidig peker generell tekst i analysen på både utfordringer og styrker kommunen har i sitt beredskapsarbeid, selv om de ikke behandles selvstendig som egne hendelser.

Beredskapsarbeid ved store hendelser er utfordrende, og sammenfallende hendelser vil komplisere ytterligere. Det er svært viktig at kommunen har en beredskapsorganisasjon som er dimensjonert for å håndtere store utfordringer. Samtidig må den være så fleksibel at man kan gjøre fortløpende endringer og tilpasninger basert på prioriteringer og endringer i situasjonsbildet. Videre må evnen til å stå i krise over tid være til stede. Befolkningens evne til å klare seg selv i størst mulig grad i et begrenset tidsrom er viktig for å lykkes med dette, og arbeid med å øke innbyggernes egenberedskap er prioritert.

HROS for Arendal skal inneholde en beskrivelse av:

- Eksisterende og fremtidige risiko- og sårbarhetsfaktorer
- Risiko og sårbarhet utenfor kommunens område som kan ha betydning for kommunen
- Hvordan ulike risiko- og sårbarhetsfaktorer påvirker hverandre
- Særlige utfordringer knyttet til kritiske samfunnsfunksjoner og tap av kritisk infrastruktur
- Kommunens evne til å opprettholde sin virksomhet og evne til å gjenoppta sin virksomhet etter en hendelse
- Behov for befolkningsvarsling og evakuering.

Under punktet "behov for befolkningsvarsling", har vi valgt å utvide begrepet fra malen, slik at det ikke bare er behovet for politiets nødvarsling som beskrives, men også ekstra varsling ut over ordinær mediedekning. Dette administrerer kommunen selv via adressebasert varsling på SMS og varsling via hjemmeside og sosiale medier.

Samfunnsverdier, konsekvenser, sannsynlighet og sårbarhet:

I analysen vurderes konsekvensene opp mot samfunnsverdier vi ønsker å beskytte. Det gjelder verdiene

- liv og helse
- samfunnsstabilitet
- natur og miljø
- økonomi

Kategoriene er basert på verdier som er fastsatt i DSBs veileder til helhetlig ROS. For liv og helse angis én verdi for antall døde, og én verdi for antall alvorlig syke og skadde.

Samfunnsstabilitet deles i "manglende dekning av grunnleggende behov" (mangel på mat, vann, varme og medisiner) og "forstyrrelser i dagliglivet" (mangel på tilgang til offentlige tjenester, infrastruktur og fremkommelighet).

Miljø og kultur vurderes opp mot naturmiljø (fysisk område, natur og omgivelser) og kulturmiljø (verneverdige bygg og områder).

Økonomi vurderes mot direkte (skade på eiendom og infrastruktur, reparasjoner) og indirekte kostnader (tap av produksjon og inntjening).

Ved å bruke samme verdier på hendelser kan vi skille de fra hverandre når det gjelder alvorlighetsgrad. Det gir et grunnlag for prioritering i kommunen. Kategoriene kan ikke vektas eller sammenlignes direkte; for eksempel kan ikke liv og helse uten videre sammenlignes med miljøskader.

Sannsynlighet beskrives ut ifra hvor sannsynlig det er at en hendelse vil inntreffe i løpet av en 100-års periode slik DSBs veileder anbefaler. Siden analysen er overordnet og ikke definerer spesifikke scenario, vil nivåsettingen for sannsynlighet og konsekvens basere seg på tidligere erfaringer, sammenliknbare hendelser andre steder, fagkompetanse og lokalkunnskap. Det kan derfor knyttes en viss usikkerhet til vurderingene. Overordnede hendelser er vanskeligere å vurdere omfang og konsekvens av, enn helt spesifikke scenarioer. De er beskrevet og vektet for å gi dem synlighet og prioritet. Tilsvarende er temaet utenforskap vanskelig å vurdere, fordi det er komplekst og omfattende - men ikke mindre viktig av den grunn.

Vurdering av sårbarhet gjøres på bakgrunn av hvordan hendelsene påvirker blant annet følgende samfunnskritiske funksjoner:

- Forsyning av mat, vann, varme og medisiner
- Evne til evakuering
- Strømforsyning
- Drivstoff forsyning
- Elektronisk kommunikasjon og IKT
- Vann og avløp
- Fremkommelighet
- Nødvendige helse- og omsorgstjenester
- Nødetater
- Styringsevne og kriseledelse
- Krisekommunikasjon

Avgrensinger:

HROS-analysen er på et overordnet nivå. Mindre hendelser som kan få alvorlige konsekvenser må forventes i en kommune, for eksempel sesonginfluensa og kortere utfall av kritisk infrastruktur.

Hendelser for analysen har følgende kriterier:

- Sammensatte og kan gi følgehendelser
- Berører flere kommunalområder
- Fører til alvorlig konsekvenser for de definerte samfunnsverdiene
- Påvirker på tvers av kommunens tjenester og tjenestene til eksterne aktører
- Utfordrer kommunens kapasitet

Analysen tar i hovedsak for seg kjente uønskede hendelser. Et stort usikkerhetsmoment er "ukjente hendelser". Ved å ha en god oversikt over risiko- og sårbarhetsbildet - og gjennom dette sikre god grunnberedskap - vil kommunens evne til å imøtekomme og håndtere ukjente trusler øke.

Det er gjort endringer fra ROS 2017 både i innhold og delvis i oppbygging. Hendelsene er nå definert noe annerledes, men mange sentrale vurderinger har fortsatt gyldighet. Nye hendelser som følge av endret risikobilde og samfunnsfokus er f.eks. pandemi og utenforskap. Det er også satt økt fokus på en mulig atomhendelse, og det foreligger stadig bedre kunnskap rundt værbaserte hendelser.

Organisering og involvering i analysearbeidet

Aktører, organisering og involvering

Arbeidet med analysen har vært ledet av beredskapskoordinator. Analysene er gjennomført enten av beredskapskoordinator i dialog med ansatte med spesifikk fagkompetanse internt og eksternt, eller av representanter for de aktuelle fagmiljøene smittevern, brannvesen, ikt-rådgiver, folkehelsekoordinator og kommunalteknikk. Innspill fra politikernes workshop om beredskap tidligere i år er tatt med. Momenter er også mottatt fra Glitre nett, IKT-Agder, frivillige organisasjoner, nabokommuner og representanter for politiet, men disse har ikke vært direkte involvert i arbeidet.. Kommunens administrative ledelse har fått utkast til gjennomlesing, vurdering og invitasjon til innspill før ferdigstilling.

Metode og prosess

Det er brukt ROS-metodikk basert på veileder fra DSB.

Analysene tar utgangspunkt i nåsituasjon, men konkrete planer under prosjektering er også hensyntatt for å være forberedt på kommende utfordringer. I arbeidet er det diskutert hva som kan gå galt og deretter identifisert uønskede hendelser. Vi ser på hvordan disse hendelsene kan påvirke samfunnet gjennom beskrivelser av risiko og sårbarhet. Hva er konsekvensen og hvor sårbare er vi? Årsaker og medvirkende faktorer til hvorfor de uønskede hendelsene kan oppstå er vurdert. Det er også identifisert hva som kan redusere muligheten for at hendelsene skjer, og hvordan vi kan begrense konsekvensene hvis de likevel inntreffer, gjennom sannsynlighetsreduserende og konsekvensreduserende barrierer og tiltak, både eksisterende og forslag til nye. Eksisterende tiltak og barrierer er da forutsetninger for det risikonivået som er beskrevet. Det er lagt til grunn at tiltak og barrierer er på plass og fungerer som de skal.

Videre er det gjort en vurdering av:

- Konsekvenser gitt at hendelsen inntreffer; både forventede konsekvenser, og potensial for avvik.
- Sannsynlighet for hendelsen: Basert på beskrivelsen hendelsene og deres årsaker og konsekvenser, angis sannsynlighet.
- Styrken i kunnskapsgrunnlaget er vurdert. Jo bedre kunnskapsgrunnlaget er, desto mer nøyaktig kan risikoen vurderes.
- Styrbarhet av risiko knyttet til hendelsen.

Kommunebeskrivelse

Overordnet beskrivelse av kommunen - som virksomhet og geografisk område

Arendal kommune er, sammen med Kristiansand, regionsenter med flere sentrale funksjoner. I kommunen bor det 46562 innbyggere pr. september 2024. Drøyt 33000 bor i eneboliger, og resten er hovedsakelig fordelt på større boligkomplekser, tomannsboliger og mindre småhus. Ca. 11000 er barn og unge inntil 20 år, ca. 11000 er i alderen 20-40 år, snaut 13000 er i alderen 40-60 år og resterende drøye 12000 er over 60 år. Gjennomsnitts- og medianalder er om lag 43 år.

Etter en nedgang i folketallet, er trenden nå stigende, og det er forventet en økning i innbyggertallet i årene som kommer.

Kommunen har et areal på 270 km², hvorav 14 km² er ferskvann. 19 km² jordbruksareal og 21 km² er bebyggelse og samferdsel. Resten er skogsmark av ulik kvalitet.

Arendal har et klart definert sentrum, som rommer offentlige og private tjenester, inkludert Statsforvalterens administrasjon, Sørlandet Sykehus Arendal og deler av fylkeskommunens administrasjon.

Det er betydelig satsing på å ivareta og utvikle arbeidsplasser, og Arendal har prioritert arbeidet med Eyde næringspark / Morrow batterifabrikk, og satsing på grønn industri. Arendalsmodellen for trafikk beskriver at transport skal foretas med færre kjøretøy med mest mulig last. Det etableres nye veier for å ivareta dette. Utenfor sentrum er det konsentrert mye bebyggelse og aktivitet rundt det gamle industristedet Eydehavn og Saltrød. Her er Arendal Havn og flere industribedrifter lokalisert, og området er et fremtidig satsningsområde for industri og havnedrift. Et område som rommer spesielt mye handelsvirksomhet er Stoa, som ligger på begge sider av E18, hvor også Østre Agder brannstasjon, Sivilforsvaret og Arendal politistasjon er plassert.

Arendal har i overkant av 21 000 boliger, samt drøyt 2100 boliger som benyttes som fritidsboliger. Omfanget av fritidsboliger er såpass lite i forhold til kommunens størrelse at det ikke byr på store utfordringer mht. beredskap, men området bærer samtidig preg av å være et yndet mål for turister langs kysten, både til lands og til vanns. Dette øker naturlig nok folketallet som oppholder seg i Arendal i perioder. Arendal har netto innpendling, det vi si at vi har flere arbeidsplasser enn arbeidstakere, og dette gjør at mange fra nabokommuner også er avhengige av veinettet, i tillegg til de som bor i kommunen.

Særtrekk ved kommunen - som kan gi sårbarhet for uønskede hendelser

Vær og klima

Arendal ligger ved Skagerrak og har et typisk kystklima, med mild og kort vinter, og variabelt vær om sommeren. Normalnedbøren er i overkant av 1000 mm. pr. år. Nedbørsmønsteret er i endring, med noe mindre nedbør om høsten og noe mer om vinteren. Utfordrende hendelser i Arendal så langt er ofte forårsaket av ekstremvær; store snøfall, kraftig uvær med sterk vind, flomsituasjoner i Nidelva, bortfall av strøm og telefoni og oversvømmelser i bebyggelse langs vannkanten. De neste fem årene kan Arendal forvente å oppleve en rekke værforhold som reflekterer de generelle klimaendringene i regionen. Forventede trender er økt temperatur, mer nedbør og mer ekstremvær.

Veinettet

E18 mot Tvedestrand har gjennomgått betydelige forbedringer de siste årene. Den nye veien er 4-felts motorvei, og senker reisetiden mellom de to byene og avlaster øvrig veinett. E 18 sør for Arendal har fortsatt to felt med midtdeler, noe som utfordrer beredskapen med tanke på fremkommelighet. Årsdøgntrafikken på E18 er snaut 13000 øst for Arendal og ca. 20000 vest for Arendal. Sommeren har vesentlig høyere trafikkbelastning enn vinteren. Veinettet rundt Arendal gir rom for flere omkjøringsmuligheter, med unntak av veien til Tromøy, som har kun broforbindelse til ca. 5.500 innbyggere.

Det bygges ut ny vei fra Arendal Havn til Morrow batterifabrikk, og industriområdet ved Arendal Havn på Eydehavn forventes å generere betydelig økning i både person- og godstrafikk.

Jernbane

Arendalsbanen går fra Arendal sentrum til Nelaug nord for Arendal, hvor den knyttes til Sørlandsbanen. Banen har begrenset persontrafikk og lite godstransport. Om banen blir stengt i kortere eller lengre tid vil det ha små konsekvenser for Arendal, men jernbanen er en god back-up løsning.

Sjøtransport

Skipstrafikken langs kysten av Arendal er en viktig del av regionens transportinfrastruktur, med både kommersielle fartøy og fritidsfartøy som benytter seg av farvannene. Det anslås at ca. 1500 større kommersielle fartøy passerer langs kysten hvert år. En del av skipstrafikken frakter også farlige stoffer, og skipstrafikken er alltid en mulig kilde til ulykker. Det forventes økt godstrafikk til Arendal Havn og cruisetrafikk til sentrum. Det er satt av midler i Nasjonal Transportplan 2025-2036 for bl.a. utbedring og vedlikehold av statlige farleder.

Arendal har persontrafikk med små ferger mellom sentrum, Kolbjørnsvik på Hisøy og Skilsøy på Tromøy. Det vil ta tid å etablere en fullverdig reserveløsning for fergetrafikk mellom Tromøy og fastlandet dersom broen skulle bli stengt.

Lufttransport

Det er økende aktivitet og trafikk på Arendal lufthavn Gullknapp. Norsk Luftambulanses base på Sørlandets sykehus Arendal, og bedriften Norsafe har egen helikopterlandingsplass.

Luftfartsaktiviteter er strengt regulert med hensyn på sikkerhet, og aktivitetene representerer trolig ikke en utfordring for Arendal kommune foreløpig.

Industri med spesielt ulykkespotensiale

Arendal har to bedrifter under etablering som kan havne i kategorien «storulykkesbedrifter» med rapporteringsplikt også til DSB. Dette gjelder for Morrow batterifabrikk / Eyde industripark. På Eydehavn er det under prosjektering en ammoniakfabrikk som bl.a. skal forsyne skipstrafikken med alternativt drivstoff. Denne type industri behøver tett oppfølging, godt industrivern og gode internrutiner for å ivareta forsvarligheten i drift, slik at det ikke medfører en risiko for beboere i kommunen. Det bør vurderes om industrivern kan samordnes med ØABV sine ressurser, slik at samlet ressurstilgang kan styrkes.

Kritiske samfunnsfunksjoner

Kritiske samfunnsfunksjoner er funksjoner som er viktige for å ivareta befolkningens sikkerhet og trygghet eller leveranser som dekker befolkningens grunnleggende behov. Mat, drikke, varme og helsetjenester er eksempler på dette. Disse tjenestene må være robuste mot ulike typer hendelser. Svikt i kritisk infrastruktur kan skape følgehendelser som igjen får større konsekvenser.

Forsyning av mat, medisiner og drivstoff

Arendal har gode transportforbindelser via vei, jernbane, båt og fly. Hvis Arendal skulle gå tom for mat, medisin eller drivstoff vil det være som resultat av en større nasjonal hendelse, og sentrale myndigheter vil bidra til å løse utfordringene som en større del av samfunnet står i. Den viktigste utfordringen når det gjelder tilgang på drivstoff vil være en følgeskade av bortfall av strøm. Det er øremerket 1-2 bensinstasjoner som skal prioriteres for tildeling, slik at nødetater, hjelpeorganisasjoner, kommunen og andre prioriterte funksjoner kan ivareta sine oppgaver. Kommunale institusjoner har et korttidslager av medisin til eget bruk, og et drivstofflager som holder til 10 dagers drift for aggregater og biler hvis kapasiteten utnyttes maksimalt. Ved bortfall av strøm vil det ikke være mulig å etterfylle lokalt på Tromøya ettersom bensinstasjonen der ikke har aggregat.

Energiforsyning

Strømforsyning er en av de viktigste samfunnsfunksjonene. Faller strømmen bort over tid skaper det store ringvirkning også for andre tjenester, som dagligvarehandelen, bensinstasjoner, e-komptjenester og nettleverandører. Kraftlinjenettet i Arendal er rimelig godt utbygget, har gode muligheter for omruting (redundans) av strøm og utbedres fortløpende.

Elektronisk kommunikasjon

Samfunnet er svært avhengig av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT). Systemene integreres i nær all virksomhet, og gjør hverdagen enklere for samfunnet, men også tilsvarende mer sårbare når systemene ikke fungerer. Brudd i tele- og datanettet gir raskt store problemer for mange samfunnsviktige funksjoner. Arendal har relativt god redundans når det gjelder både telefon og datatrafikk, og det skal mye til at det blir bortfall over en lengre periode i sentrumsområdene.

Vannforsyning

Hovedvannkilden Rore har god kapasitet, og vannledningsnettet blir stadig bedre. Det er også etablert reserve vannkilde for Arendal. Det er svært viktig at vannkildene våre skjermes mot forurensing og annen påvirkning som ødelegger kvaliteten på vannet.

Helse- og omsorgstjenester

Sørlandet sykehus i Arendal har akuttfunksjon og base for luftambulansen, kirurgi, diverse sengeposter poliklinikker. Arendal kommune driver en rekke institusjoner og hjemmehjelpstjeneste. Kommunen har også nytt helsehus med godt utstyrt legevakt og sengeposter i nær tilknytning til sykehuset. Risiko og problemer i tjenesteleveransen for denne sektoren er primært indirekte, ved f.eks. bortfall av strøm, vann, telefoni, brann og pandemi. Kommunen har planer for etablering av feltsykehus med inntil 96 sengeplasser og er selvforsynt med oksygen ved Sør Amfi på Stoa.

Store arrangement

Arendal har en rekke store arrangement, både utendørs og innendørs. Arendalsuka er en demokratifestival som arrangeres fast i uke 33 hvert år, med om lag 160 000 besøkende og over 2000 enkeltarrangement og stands i Arendal sentrum over fem dager. Store deler av sentrale politikere fra regjering og opposisjon deltar, og arrangementet er sikkerhetsmessig utfordrende. Av enkeltarrangement som samler mye folk og / eller får en viss oppmerksomhet i Arendal sentrum, kan nevnes 17. mai, julearrangement, skeive dager, mesterskap i "dødsing", Canal Street, konserter og båtrace.

Beredskapsressurser

Politiet:

Arendal og Froland politistasjon er en del av Agder politidistrikt, med politistasjon lokalisert på Stoa. Enheten koordinerer politiresurser i kommunene i øst-regionen. Politiets operasjonssentral (112) styrer operativ polititjeneste fra felles operasjonssentral sammen med brann (110) og AMK (113) fra lokaler i Kristiansand.

AMK, ambulansetjeneste og Norsk luftambulanse:

Det er et antall ambulanser knyttet til hver enkelt kommune, og disse flåtestyres ved behov fra AMK-sentralen i Agder. Ambulansene har base knyttet til sykehuset i Arendal, og der har også Norsk luftambulanse sin helikopterbase i regionen, med landingsplass ved sykehuset. Redningshelikopter / SAR-Queen kan foreløpig ikke lande her, og det er derfor etablert midlertidig landingsplass for disse ved Arendal brannstasjon.

Brann, ulykker og forurensing:

Brannberedskapen i Arendal er organisert gjennom Østre Agder Brannvesen (ØABV), og inkluderer kommunene i Østre Agder. Hovedbrannstasjonen ligger på Stoa. Arendal har også en bi-stasjon på Eydehavn. Fra hovedstasjonen dekkes det meste av kommunen innenfor 20 minutters utrykningstid. Østre Agder Brannvesen har en skogbrannstyrke bestående av 4x15 mann, dvs. totalt 60 mann. Det er også ressurser i Sivilforsvaret samt hos lokale jord- og skogbrukere som kan benyttes hvis utfordringene blir store. Enheten har redningsdykkere på hvert vaktlag.

Interkommunalt utvalg for akutt forurensing (IUA):

IUA har lagret utstyr for håndtering av oljeutslipp til sjøs, eller i vassdrag, men har også utstyr som kan begrense flomskader og som kan brukes ved ulykker på vei eller jernbane.

Sivilforsvaret:

Sivilforsvaret er samlokalisert med ØABV og politiet på Stoa, og er godt utstyrt med materiell og beredskapsutstyr; sanitet, radiosamband, telt, varmeovner og aggregater. Sivilforsvarets innsatsgruppe har 1-2 timers mobiliseringstid. Sivilforsvaret i Arendal har utstyr for å lokalisere radioaktivitet, og sivilforsvaret i Kristiansand har en mobil renseenhet for radioaktivitet.

Heimevernet:

HV-område 08 226 Arendal har mannskaper som kan mobiliseres i løpet av timer. Innsats fra Heimevernet eller forsvaret bestilles av politiet. Heimevernet omorganiseres i disse dager, slik at HV-07 i fremtiden vil dekke Agderfylket fra ny base på Kjevik. Dette innebærer ikke en praktisk endring, men gir trolig rom for et bedre samarbeid i tiden fremover. Det jobbes for å skaffe HV i Arendal bedre lokalteter som kan styrke deres responsevne.

Røde Kors og Norsk Folkehjelp:

Arendal kommune har samarbeidsavtale med Røde Kors og Norsk Folkehjelp. Avtalen dekker akutt innsats som ikke dekkes av hovedredningssentralen, og hjelp til drift i krevende situasjoner. Enhetene har egen kommandostruktur og disponerer egne ambulanser, mannskapskjøretøy, 4-hjulsdrevne kjøretøy, beltekjøretøy og båter. De er godt opplært i sanitet og har gode kommunikasjonsmuligheter med bl.a. nødnett og Starlink (Røde Kors).

Redningsselskapet:

Redningsskøyta RS 147 «Inge Steensland» har base i Arendal. De har brannslukningsutstyr, samband og lenseutstyr i tillegg til utstyr som trengs for livredding og assistanse på sjøen. Redningsskøyta kan blant annet benyttes til transport av brannfolk og utstyr ved utrykning til øyer eller vanskelig tilgjengelige områder.

Andre aktører:

Det er flere frivillige organisasjoner i Arendal som kan kontaktes alt avhengig av hva slags type assistanse en her behov for. Herunder er det avtaler for etablering av EPS (evakuerte- og pårørendesenter). Det er også etablert kontakt med flere fremmedkulturelle miljø.

Begrunnelse for utvelgelse av hendelser

Det har vært nødvendig å gjøre en prioritering av hvilke forhold vi ønsker å se nærmere på i denne HROS-analysen. Vi har i noen grad støttet oss på sentrale vurderinger og prioriteringer for valg, og selv om det hadde vært interessant å gå i dybden på flere temaer, har vi valgt å konsentrere oss om følgende:

1. Flom i store vassdrag
2. Atomhendelse - stort utslipp fra utenlandsk atomkraftverk
3. Brann i tett trehusbebyggelse
4. Uvanlig store nedbørsmengder
5. Svikt i kraftforsyningen
6. Digitale angrep
7. Gassutslipp fra industri
8. Pandemi
9. Atomhendelse - utslipp fra fartøy
10. Brokollaps - Tromøybrua
11. Akutt forurensing til sjø - skip eller anlegg
12. Større ulykke eller annen hendelse som utløser behov for EPS og kriseledelse
13. Digitale hendelser - bortfall av telefoniløsninger og internett
14. Utenforskap

Enkelte hendelser som er vurdert, men som ikke er tatt med i denne analysen som selvstendige hendelser er:

- Brann på skole, sykehjem eller annen institusjon
- Legemiddelmangel (vurderes under punktet pandemi)
- Ras; snøras er en lite aktuell problemstilling, men ras av stein, jord og kvikkleire er en mulighet i deler av kommunen. Forekomstene av marin leire skal være godt kartlagt, og dette ivaretas i planleggingen av ny bebyggelse.
- Samferdselsulykker til lands, vanns og i luften beskrives samlet under punkt om større ulykker / ukjente hendelser, kommunens kriseledelse og opprettelse av EPS (evakuerte- og pårørendesenter). Dette fordi det er hendelser som i stor grad i akuttfasen håndteres av en eller flere nødetater, som også har lovpålagte ansvar for dette. På et tidspunkt blir det aktuelt å involvere kommunen for å iverksette egne tiltak, eller kommunen iverksetter på eget initiativ, gitt hendelsens alvorlighet.
- Hendelser utenfor kommunen er ikke analysert som egen hendelse, men er beskrevet under samme punkt og delvis under sårbarheter i kommunebeskrivelsen, samt under atomhendelser og forurensing fra skip.
- Sikkerhetspolitisk utfordringer og migrasjon av flyktninger er hendelser som vil gjelde for hele landet, og vi kan forvente at det vil bli håndtert og gitt føringer fra nasjonalt hold.
- Krigshendelser; premisser vil i stor grad være styrt av Forsvaret og omfanget av konflikten. Vi anser det som viktigst å styrke all generell beredskap, slik at kjennskap til ressurser og muligheter gir handlingsrom og omstillingsmulighet i en opptrappet konfliktsituasjon.
- Klimahendelser som fører til generelt forhøyet vannstand i sjøen; dette er det allerede tatt høyde for i fremtidig planverk og regler for byggetiltak som er lavere i terrenget enn kote 3 (3 høydemeter over havet). Eksisterende bygg som ligger lavere i terrenget enn dette, vil måtte sikres individuelt. Det er likevel berørt i noen grad gjennom tema nr. 1 - flom i store vassdrag, som ses i sammenheng med forhøyet vannstand i indre deler av skjærgården og sentrum.
- Tilfluktsrom: Kommunens behov for tilfluktsrom er ikke behandlet. Dersom det kommer nye føringer fra sentrale myndigheter om utbedring og oppskalering av disse, forventes det en betydelig utgift både på offentlige og evt. private tilfluktsrom.
- Rasutsatte områder: Den helhetlige ROS-analysen som ble gjennomført i 2016-17 hadde en relativt grundig analyse rundt utfordringer knyttet til marine leireforekomster. Dette er det innarbeidet rutiner for å håndtere i byggesaksforvaltningen. En viss fare for jord- og steinras i bratte skrenter og kjente områder med marine leireforekomster vil det likevel alltid være.

Det er også viktig å påpeke at begrepet "den ukjente hendelsen" favner videre enn større uforutsette ulykker. Med ujevne mellomrom treffer hendelser oss, som vi ikke forutså at kunne skje eller var forberedte på, men som vi likevel må håndtere. Dette kan være hendelser i andre verdensdeler, hendelser som får større omfang enn forventet, hendelser som skjer på tider det ikke var forventet eller hendelser av en ny art som det er liten erfaring med. Robust grunnberedskap og evne til å gjøre gode prioriteringer er en forutsetning for at samfunnet skal kunne håndtere dette på best mulig måte.

ID	UØNSKET HENDELSE
10009	Risiko for flom i Nidelva evt. i kombinasjon med lavtrykk og høy vannstand i sjøen.
10011	Utslipp av radioaktivt materiale fra utenlandsk atomkraftverk.
10013	Brann i eldre og tett trehusbebyggelse i Arendal.
10015	Uvanlig store nedbørsmengder i form av snø og regn.
10017	Omfattende og langvarig strømtap i kommunen

ID	UØNSKET HENDELSE
10019	Angrep mot IKT Agder og kommunens datanettverk
10021	Utslipp av helseskadelig gass fra industri
10023	Smittsom sykdom som i stort omfang truer folkehelsen
10084	Utslipp av radioaktivt materiale fra skip langs Agder-kysten
10097	Tromøybrua kolliderer eller må stenges for trafikk i lang tid.
10100	Akutt forurensing fra skip eller fra anlegg for oppbevaring av petroleumsprodukt.
10139	Større ulykke eller hendelse som utløser behov for kriseledelse, samarbeid med nødetater og ivaretagelse av impliserte, evakuerte- og pårørende
10163	Bortfall av telefoniløsninger og internett
10179	Utenforskap

Oppfølging av risiko- og sårbarhetsanalysen

Helhetlig ROS skal gi en hovedretning for beredskapsarbeidet i kommunen, og danne grunnlag for overordnet beredskapsplanverk. Analysen skal også samordnes med kommuneplanens samfunnsdel. I de tilfeller analysen dokumenterer funn som avdekker nye utfordringer, må disse løftes inn i riktig kommunalt fora for å gis en helhetlig prioritering. Analysen avdekker også funn av regional art, og det vil være naturlig å samarbeide videre med nabokommuner om disse områdene.

Fremover i tid, vil analysen jobbes med som et "levende dokument" av en dedikert tverrfaglig gruppe med jevnlig møter. Hensikten er å identifisere nye utfordringer og ta disse under behandling når de identifiseres, fremfor en gjennomgang hvert fjerde år. Slik vil det være enklere å holde HROS revidert og det gir et bedre grunnlag for å holde beredskapsplanverket oppdatert. Det vil også sikre at identifiserte trusler og sårbarheter får nødvendig oppmerksomhet så raskt som mulig, og aktuelle tiltak kan iverksettes med et bedre beslutningsgrunnlag.

Tiltak som er beskrevet i analysen, er i dag plassert på få personer, og det vil være praktisk at disse fordeles på flere, både pga. arbeidsbelastning, fagkompetanse og for å sikre reell oppfølging.

Større endringer i HROS vil nødvendiggjøre en forankring i kommunens ledelse og politiske beslutningsorgan.

Uønskede hendelser

ID	UØNSKET HENDELSE	BESKRIVELSE AV HENDELSEN	ÅRSAKER / MEDVIRKENDE FAKTORER	STED
10009	Risiko for flom i Nidelva evt. i kombinasjon med lavtrykk og høy vannstand i sjøen.	Ekstremvær med store nedbørsmengder, lavtrykk og evt. i kombinasjon med hurtig snøsmelting. Kan føre til stor vannføring og høy vannstand i vassdraget.	Slikt ekstremvær vil normalt være forårsaket av kraftige lavtrykk som kombinert med sterk vind kan presse store vannmengder fra Skagerrak inn i havneområder og nedre del av elveutløp. Ytterligere forsterkende hendelser kan være årstid / månefase, vindretning, utrasinger i elveløp og for sen nedtapping av regulert vassdrag.	Nedre del av Nidelva i Arendal kommune, og tilstøtende områder i sjøen ved elveutløp og inn til og med Arendal sentrum.
10011	Utslipp av radioaktivt materiale fra utenlandsk atomkraftverk.	Utslipp av radioaktivt materiale fra kjernekraftanlegg i Europa, der radioaktivt avfall spres til Norge med vind og nedbør. Kan skyldes ulykker med håndteringen av anlegget og i verste fall nedsmelting av atomkjernen. Det nærmeste anlegget ligger på Sveriges vestkyst sør for Göteborg, men også mange andre naboland har kjernekraftverk i drift. Noen kraftverk er under avvikling og andre planlegges.	Årsaker: - Krigshendelser; i dag er situasjonen i Ukraina og Russland de mest potensielle områdene. - Nedstenging og demontering av reaktorer. - Naturkatastrofer; er mindre sannsynlige årsaker i Europa enn i f.eks. Japan (jordskjelv) som fører til mangel på kjølevann eller andre feilfaktorer. - Terrorhendelser og sabotasje, angrep via datanettverk.	Regionen og landsdelen, men slike hendelser vil alltid også få en nasjonal og internasjonal problemstilling.

ID	UØNSKET HENDELSE	BESKRIVELSE AV HENDELSEN	ÅRSAKER / MEDVIRKENDE FAKTORER	STED
			- Teknisk svikt. Vår sårbarhet for utslipp vil i stor grad påvirkes av værsystemer mellom utslippssted og kommunen. Vindstyrke, vindretning og nedbør er dimensjonerende faktorer som i stor grad påvirker hvor fort vi blir berørt.	
10013	Brann i eldre og tett trehusbebyggelse i Arendal.	Arendal har 9 definerte områder for tett verneverdig trehusbebyggelse. Av disse er Tyholmen og Kolbjørnsvik de to største. I de fleste områdene er det fastboende, men i noen områder er bygninger omgjort til fritidsboliger eller museum. Faren for liv og helse vil alltid være det viktigste kriteriet for risikovurdering, men i denne sammenheng er kulturelle og historiske hensyn vektet tungt. Aktuell bebyggelse er gjennomgående av eldre dato, også med hensyn til materialvalg og brannsikkerhet. I tillegg ligger husene tett, noe som øker faren for spredning betydelig.	Brann kan oppstå av forskjellige grunner; tekniske feil eller mangler, uforsiktig omgang med ild, fyrverkeri, lynnedslag eller liknende. Utfordringen vil i de fleste tilfeller bestå av en eller flere av følgende faktorer; - Fare for rask spredning pga. tett beliggenhet og lett brennbare materialer. - Vanskelig adkomst til noen av de prioriterte stedene (skjærgården) - Sen varsling - gjelder særlig for fritidsbebyggelse	Definerte områder i Arendal sentrum og ytre deler av Arendal, inkludert skjærgården. Vrengen Barbu Brattekleiv Kolbjørnsvik Merdø Narestø Revesand Tyholmen Sandvigen
10015	Uvanlig store nedbørsmengder i form av snø og regn.	Vi erfarte sist vinter at uventet store snømengder kombinert med kraftig vind lammet samfunnet i noen dager. Fremover vil det være grunn til å forvente større og kraftigere nedbørsmengder, kraftigere vind og andre typer ekstremvær både lokalt og i regionalt. Dette vil utfordre dimensjonering og vedlikehold av kritisk infrastruktur og samfunnets evne til å levere lovpålagte tjenester, samt samfunnets evne til å håndtere akutte hendelser og behov, særlig når store deler av infrastruktur vi tar for gitt, ikke kan benyttes.	Klimaendringer sammenfallende med naturlige variasjoner i værsystemer. Forsterkende effekter, - sammenfaller med helg / høytid der mange har fri	Arendal - hele kommunen, med et spesielt fokus på sentrum, kritisk infrastruktur og tett bebygde områder

ID	UØNSKET HENDELSE	BESKRIVELSE AV HENDELSEN	ÅRSAKER / MEDVIRKENDE FAKTORER	STED
			eller er bortreist - sammenfaller med andre hendelser som har prioritet (ulykker, brann, leteaksjoner, etc.) - dårlig egenberedskap i boliger vil gjøre flere hjelpetrengende tidligere. Manglende evne til å klare seg selv. - nedbemanning i vitale tjenester vil gi dårligere responsevne og kvalitet, og vil utfordre evnen til å stå i en krise over tid - miljøriktige fremkomstmidler vil svekke evnen til å ta seg frem til folk som trenger bistand.	
10017	Omfattende og langvarig strømtap i kommunen	Hele kommunen, eller store deler av den, mister strømforsyningen over lengre tid; mer enn 24 timer i vinterhalvåret. Hendelser som gir slike følger vil ofte være omfattende og komplekse, siden strømnettet er relativt moderne og har gode muligheter for redundans (alternative måter å føre frem strøm til brukere på). Komplekse og omfattende hendelser vil ofte kreve en lengre tidsramme for å reparere feilen. Det er også grunn til å tro at nærliggende kommuner vil ha samme utfordring, dersom Arendal rammes. Strømtap over tid vil skape store utfordringer for samfunnet; helsevesenets pasienter med elektromedisinsk utstyr må flyttes til lokasjoner med nødstrøm og mange innbyggere vil vinterstid ha problemer med å holde varmen i egne boliger der det ikke er montert alternative varmekilder. Vannforsyning vil kunne leveres med redusert trykk til de fleste boenheter, med unntak av høytliggende boliger og	Årsaker til omfattende svikt i kraftforsyningen kan være flere; - linjebrudd som følge av ekstremvær - krigshendelser - feil i transformatorstasjoner - sabotasje på fysisk infrastruktur - dataangrep på styringssystemer - solstorm	Arendal og omegn

ID	UØNSKET HENDELSE	BESKRIVELSE AV HENDELSEN	ÅRSAKER / MEDVIRKENDE FAKTORER	STED
		de som ligger langt ute i distriktet. Butikker vil ha problemer med kasseløsninger, mange bensinstasjoner vil ikke kunne pumpe drivstoff til kjøretøy og elektriske kjøretøy kan ikke lades opp. Internettleverandører og basestasjoner for telefoni vil etter hvert falle ut. Langvarig strømutfall vil skape vesentlige utfordringer i tjenesteleveranser, og ramme annen infrastruktur kraftig. Følgene for en befolkning med dårlig evne til egenberedskap vil blir store rent praktisk, men også skape usikkerhet og mangel på trygghetsfølelse.		
10019	Angrep mot IKT Agder og kommunens datanettverk	Overlagt og godt planlagt angrep mot kommunens digitale løsninger for å lamme kommunens evne til tjenesteleveranse.	Arendal kommune sin leverandør av IKT-løsning er IKT Agder, som også server andre nabokommuner. Beredskapen mot uønsket datainnbrudd hos leverandør synes å være god, men aktører finner erfaringsvis svake punkt og er ofte i forkant for å utfordre løsninger og programoppdateringer. Dataangrep kan føre til total utestengelse fra eget nettverk, løsepengekrav og infiltrasjon for å formidle feilinformasjon.	Arendal
10021	Utslipp av helseskadelig gass fra industri	Morrow batterifabrikk har foreløpig ikke så store gassmengder til produksjon at fabrikken er underlagt tilsyn fra DSB. Imidlertid vil en omfattende brann i batteriproduksjonen kunne frigi HF-gasser som er svært farlige ved eksponering. Gassen er også kjent som flussyre og er tyngre enn luft og synker til bakken. Det er ikke produksjon eller aktive battericeller på fabrikken Q4 2024. Produksjonsstart er planlagt til Q2 2025 med gradvis økning utover året. Forventet antall battericeller som kan bli oppbevart på fabrikken under produksjon er relativt lavt. Det er ikke planlagt lager, men transport rett til kunde. Østre Agder brannvesen er i dialog med Morrow og det utarbeides innsatsplan for brannobjektet hvor andre farlige stoff som håndteres ved virksomheten blir beskrevet med hensyn på	Brann i batterifabrikk kan forårsakes av teknisk feil, ulykker eller uhell i styringssystemer eller andre komponenter i fabrikken. Det er rimelig å anta at også et planlagt angrep mot styringssystemene via IKT-løsninger vil kunne	Arendal - ved fabrikkens lokasjoner med spredningsfare

ID	UØNSKET HENDELSE	BESKRIVELSE AV HENDELSEN	ÅRSAKER / MEDVIRKENDE FAKTORER	STED
		faregrad og håndtering. Etablering av ammoniakkfabrikk på Eydehavn, vil nødvendiggjøre lagringskapasitet av ammoniakk i flytende form. Eventuell lekkasjer i lagringsenheter og tilføring til skip vil kunne frigjøre ammoniakk til luft. Ammoniakk i væskeform som fordampes kan danne kald tåke som legger seg langs bakken, mens ammoniakk i gassform er lettere enn luft. I dag finnes det blant annet kjøleanlegg med ammoniakk på Arendals bryggeri på Stoa og Arendal skøytebane på myra. Disse er registrert i DSB sin oversikt over anlegg med farlig stoff (FAST) og følges opp av brannvesenet med bl.a. tilsyn. Anlegget på bryggeriet og rommer ca. 1700 liter ammoniakk. Mesteparten av det ligger i kjølekapper, rørforbindelser, fordampere og i forbindelse med kjøletårn. Vær og vindretning vil ha betydning ved en eventuell lekkasje med mulig spredning av gass og fare for innbyggere.	forårsake liknende hendelser. En ammoniakkfabrikk har trolig flere svake punkter; - Uhell ved lekkasjer i rørledninger og lagringsenheter - oppkobling mot skip under overføring av ammoniakk som drivstoff - transportuhell på området som rammer rørledninger - sabotasje eller planlagte angrep mot styringssystemer via IKT-løsninger	
10023	Smittsom sykdom som i stort omfang truer folkehelsen	Infeksjonssykdom som spres over et svært stort geografisk område og rammer en betydelig del av befolkningen. Pandemier graderes fra 1 til 5, der 5 er mest alvorlig med en dødelighetsrate på over 2%.	Verdens Helseorganisasjon (WHO) har størst fokus på influensalignende sykdommer ved vurderingen om tiltak mot pandemi, og bl.a. svineinfluensaen, Covid 19 og Spanskesyken rundt 1918-20 var influensasykdommer. Mutasjoner av disse virusene må påregnes, noe som påvirker dødelighet og utfordrer behandlingsmetoder. Spredning skjer hovedsakelig fra menneske	Arendal / internasjonalt

ID	UØNSKET HENDELSE	BESKRIVELSE AV HENDELSEN	ÅRSAKER / MEDVIRKENDE FAKTORER	STED
			til menneske, og hyppigere over store avstander i dag pga. moderne kommunikasjonsmidler og utbredt reising mellom verdensdeler. Planlagt spredning av smitte kan heller ikke utelukkes.	
10084	Utslipp av radioaktivt materiale fra skip langs Agder-kysten	Utenlandsk atomdrevet fartøy får reaktorhavari, og slipper ut store mengder radioaktiv forurensing	Reaktorhavari på atomdrevet fartøy vil skape store akutte utfordringer for nærliggende omgivelser. Det vil være avgjørende hvilke tiltak skipet selv gjør for å begrense utslipp, og også om eksterne kan gjøre inngrep mot fartøyet. Havstrømmer, vindretning og evt. nedbør vil i stor grad påvirke hvilke områder som blir berørt, og hvor lang responstid den enkelte kommune kan bevilge seg.	Langs kysten av Agder
10097	Tromøybrua kollapse eller må stenges for trafikk i lang tid.	Tromøy ligger nært knyttet til Arendal med en broforbindelse fra 1961. Broen er fylkesvei og eid av Agder fylkeskommune. Den er en 400 meter lang hengebro, med et spenn på 240 meter, seilingshøyde på 37 meter og har en forventet levetid på ca. 100 år. Årsdøgntrafikken for 2023 var drøyt 9700 biler. Dersom broen kollapse eller må stenges for trafikk, vil dette få omfattende konsekvenser for drøyt 5500 innbyggere på øya, for pendlertrafikk og for kommunens evne til å yte pålagte tjenester. Det vil ikke minst sterkt utfordre nødetatenes responstid og responskvalitet ved ulykker og alvorlige hendelser.	Broen kan kollapse eller måtte stenges på grunn av; - ikke identifiserte svakheter i konstruksjonen pga. alder - skade på veidekke, spenn eller annen konstruksjon ved trafikkulykker - skade på konstruksjon fra	Tromøybroen, Arendal

ID	UØNSKET HENDELSE	BESKRIVELSE AV HENDELSEN	ÅRSAKER / MEDVIRKENDE FAKTORER	STED
			fartøy - sabotasjehandling	
10100	Akutt forurensning fra skip eller fra anlegg for oppbevaring av petroleumsprodukt.	Arendal Havn har opplevd betydelig vekst de siste årene. Havnen er en viktig infrastruktur for verdiskapning i regionen, og den håndterer ulike lastetyper som tørrbulk, våtbulk, ro-ro og containere. Havnen eier også et drivstofflager ved Sandvigsodden på Hisøy, som er underlagt storulykkesforskriften. Med økt skipstrafikk følger også risikoen for akutt forurensning. Kystverket har ansvar for den statlige beredskapen mot akutt forurensning fra skip, og de har 24-timers beredskapsvakt. Kommunen har også ansvar for mindre tilfeller av akutt forurensning og samarbeider med interkommunale utvalg for å sikre rask respons. De fleste fartøy bruker diesel eller MGO (marin gassolje - diesel med lavt svovelinhold) i norske farvann, men en dreining mot andre typer "grønne" drivstoff kan skape andre utfordringer i fremtiden; ammoniakk, gass (LNG), elektrisitet og hydrogen. I denne analysen begrenser vi oss foreløpig til forurensning med petroleumsprodukter.	Grunnstøting med skip eller havari er åpenbare årsaker, men det kan også oppstå andre lekkasjer som må håndteres, f.eks. svikt i utstyr ved fylling eller overføring av drivstoff. Det vil være dimensjonerende for hendelsen og håndteringen om utslippet er i lukket eller åpent farvann. Værforhold vil ha stor påvirkning på spredning og mulighet for oppsamling, og kan også være direkte eller indirekte årsak til hendelsen. Islagt sjø vil være en svært kompliserende faktor. Det må også tas høyde for å håndtere utslipp fra nabodistrikter (ref. Full City i Langesund i 2009) men her vil det normalt være bedre tid til disposisjon før lokal innsats planlegges og iverksettes.	Arendal havnedistrikt
10139	Større ulykke eller hendelse som utløser behov for kriseledelse, samarbeid med nødetater og	Ulykke eller hendelse der kommunen må etablere og drifte senter for evakuerte og / eller pårørende. Hendelsen vil normalt og innledningsvis koordineres av nødetater, hovedredningssentralen eller hendelsen kan skje utenfor kommunen eller utenlands. Aktuelle scenarioer kan være forårsaket av større hendelser som naturkatastrofer, terrorhendelser / PLIVO (pågående livstruende vold), brann eller	Ulykker, terrorhendelser, sabotasje, brann, ekstremvær, mv.	Arendal kommune

ID	UØNSKET HENDELSE	BESKRIVELSE AV HENDELSEN	ÅRSAKER / MEDVIRKENDE FAKTORER	STED
	ivaretagelse av impliserte, evakuerte- og pårørende	industriulykker, togkollisjoner eller avsporinger, skipshavari, flystyrt eller store trafikkulykker. Kommunens oppgaver er i hovedsak å støtte nødetatene, drive kriseledelse sammen med andre aktører. Behovet kan også oppstå ved mindre hendelser av samme kategori, som f.eks. husbrann eller mindre trafikkulykker, men det vil i mindre grad utfordre kommunens kapasitet. I denne analysen synliggjøres derfor de mer utfordrende tilfellene. Ved hendelser utenfor kommunen, vil behovet ofte være å opprette kun et pårørendesenter, der kommunen kan samle pårørende og gi omsorg og informasjon på en ordnet måte i samarbeid med politiet. Dette vil også styrke andre myndigheters mulighet til informasjonsutveksling, skaffe opplysninger om involverte og savnede, Eksempler på hendelser som kan utløse et slikt behov hvis de hadde skjedd i dag, er f.eks. Alexander Kielland-ulykken (1980), Scandinavian Star-brannen (1990), tsunamien i Indiahavet (2004), terrorhendelsen Utøya / Oslo (2011) og leirskredet i Gjerdrum (2020). Denne hendelsen er opprettet for å ivareta det sentrale punktet som vil utfordre kommunen ved alle større hendelser, der kommunens primæroppgaver er å støtte nødetater, drive kriseledelse og gjenopprette normalen i samfunnet. Selve årsaken som utløser behovet er ikke behandlet under dette punktet, hva gjelder tiltak for å unngå hendelsen.		
10163	Bortfall av telefoniløsninger og internett	Langvarig bortfall av stabile telefoniløsninger og internett vil i stor grad ramme kommunikasjonsmuligheter for og med samfunnet. Befolkningens manglende mulighet til å be om hjelp fra nødetater og andre offentlige tjenester kan gi svært alvorlige konsekvenser. Kommunikasjon via telefon og internett er en kjernefunksjon som samfunnet er svært avhengig av i nær alle ledd.	Langvarig bortfall av strøm, naturskader på infrastruktur og sabotasje / hacking er mulige årsaker.	Arendal
10179	Utenforskap	Utenforskap er tatt med som eget punkt, fordi samfunnet har identifisert og anerkjent utenforskap og sosial ulikhet som en tidvis utløsende faktor for flere uønskede konsekvenser og påfølgende hendelser. Utenforskap over tid, og særlig hos den yngste aldersgruppen, kan føre til psykiske helseproblemer, kriminalitet og sosiale utfordringer. Flere tilfeller av solo-terrorisme og radikaliserings spores tilbake til ensomhet og ekskludering fra det sosiale rom. Hendelsen er som sådan tatt med for å sette fokus på - og tydeliggjøre - kommunens ansvar for å etablere og følge opp tiltak som forebygger utenforskap. Følger for samfunnsstabilitet og økonomiske konsekvenser er ikke vurdert.	Fattigdom, økonomisk usikkerhet, barn og unge som ikke vil eller makter å gå på skolen, mangel på utdanning kan ekskludere folk fra deltakelse i samfunnet. Dette kan bidra til helseutfordringer, mangel på sosiale nettverk,	Arendal kommune

ID	UØNSKET HENDELSE	BESKRIVELSE AV HENDELSEN	ÅRSAKER / MEDVIRKENDE FAKTORER	STED
			dårlige boforhold og nedsatt omsorgsevne. Kulturelle barrierer som språk og kulturforskjeller er også viktige årsaker til utenforskap i samfunnet.	

Sårbarheter i kritiske samfunnsfunksjoner og påkjenninger i beredskapen

ID	UØNSKET HENDELSE	KRITISKE SAMFUNNSFUNKSJONER SOM KAN BLI BERØRT	BEGRUNNELSE
10009	Risiko for flom i Nidelva evt. i kombinasjon med lavtrykk og høy vannstand i sjøen.	Avløpshåndtering Nød- og redningstjeneste Forsyning av energi Fremkommelighet og transport Krisekommunikasjon Evne til å ta imot evakuerte Helse- og omsorgstjenester Velferdstjenester	Høy og kraftig vannføring vil normalt føre til utfordringer for avløp- og overvannshåndtering. Utglidning og ras som følge av nye vannveier kan ødelegge infrastruktur som veier og broer og slik hemme fremkommelighet. Ledningsnett kan ryke, og forsyning av energi og telekom-løsninger kan bortfalle. Omfattende situasjoner, skader på innbyggere, behov for evakuering og fare for store materielle verdier vil utfordre nødetater, redningstjeneste og kriseledelse. Det kan bli utfordrende å levere helse- og velferdstjenester til brukere som er avhengige av det pga. manglende fremkommelighet. Høy vannføring kan i ekstreme tilfeller føre til kollaps i eldre vannkraftinstallasjoner og fyllingsdammer. Kommunikasjon og informasjon til beboere er viktig; tidskritisk og korrekt informasjon gir trygghet.
10011	Utslipp av radioaktivt materiale fra utenlandsk atomkraftverk.	Krisekommunikasjon Drikkevannsforsyning Atomberedskap Forsyning av mat, varme og medisiner	Drikkevannskilder og dyrkbar mark kan forurenses. Vilt, fisk og bær kan assimilere radioaktivitet, og være helseskadelig å fortære. Drikkevannskilder vurderes som robuste grunnet størrelse og at uttaket skjer dypt nede. Det skal derfor betydelig forurensning til før de ikke kan benyttes. Dyrket mark og opptak i landbruksprodukter og husdyrhold vil være mer utsatt og kan utfordre manglende beredskapslagre for mat. Nasjonale enheter vil i stor grad kommunisere til publikum om tiltak og forhåndsregler, men dette vil også utfordre kriseledelse, kommunikasjon og samarbeidsevne på lokalt nivå. Innbyggere vil i et tidsrom måtte påregne å holde seg innendørs med tiltak rundt egen bolig hvis forholdene tilsier det.

ID	UØNSKET HENDELSE	KRITISKE SAMFUNNSFUNKSJONER SOM KAN BLI BERØRT	BEGRUNNELSE
10013	Brann i eldre og tett trehusbebyggelse i Arendal.	Nød- og redningstjeneste Krisekommunikasjon Evne til å ta imot evakuerte Helse og omsorg	Kan kreve opprettelse av EPS-senter og utfordre kommunen på å fremskaffe midlertidig boligtilbud.
10015	Uvanlig store nedbørsmengder i form av snø og regn.	Nød- og redningstjeneste Forsyning av energi Fremkommelighet og transport Krisekommunikasjon Evne til å ta imot evakuerte Helse- og omsorgstjenester Forsyning av mat, varme og medisiner Forsyning av drivstoff Elektroniske kommunikasjonstjenester Oppfølging av særlig sårbare grupper	Ekstremvær som kraftig snøfall, rask snøsmelting og flom kan få alvorlige konsekvenser for flere samfunnskritiske funksjoner i Arendal kommune. Forsyning av mat, varme, medisiner, energi og drivstoff kan påvirkes negativt på grunn av hindringer i transportveier og forsyningslinjer, samtidig som strømbrydd forverrer situasjonen. Elektroniske kommunikasjonstjenester er sårbare for bortfall ved skader på infrastruktur, noe som igjen svekker kommunens evne til kriseledelse og innbyggernes tilgang til informasjon. Fremkommelighet og transport blir utfordrende ved blokkering av veier, som hindrer nødetater og forsyningstjenester i å nå frem til hjelpetrengende og sårbare grupper. Dette svekker også evnen til effektiv evakuering. Nød- og redningstjenester kan bli overbelastet av økt etterspørsel og redusert tilgjengelighet. Helse- og omsorgstjenester påvirkes direkte av ekstremvær ved behov for oppfølging av sårbare grupper som eldre, syke og personer med nedsatt mobilitet, særlig ved strømbrydd eller manglende tilgang på varme og transport. Kommunens krisekommunikasjon blir også utfordret ved bortfall av digitale tjenester, noe som kan skape usikkerhet og panikk blant innbyggerne. Samlet sett utgjør disse faktorene en betydelig risiko for kommunens evne til å håndtere og opprettholde samfunnskritiske funksjoner under ekstremvær.
10017	Omfattende og langvarig strømtap i kommunen	Forsyning av energi Krisekommunikasjon Evne til å ta imot evakuerte Helse- og omsorgstjenester Drikkevannsforsyning Forsyning av mat, varme og medisiner Forsyning av drivstoff Elektroniske kommunikasjonstjenester	Hvis strømutfallet skjer pga. utfordrende vær / snøforhold, vil forsyningsevnen og all infrastruktur være presset og sårbar. Forsyninger av mat, medisiner, drivstoff og vann vanskeliggjøres. Mange beboere vil åpenbart ha behov for hjelp. Evnen til å formidle oppdatert informasjon vanskeliggjøres, og mangel på

ID	UØNSKET HENDELSE	KRITISKE SAMFUNNSFUNKSJONER SOM KAN BLI BERØRT	BEGRUNNELSE
		Oppfølging av særlig sårbare grupper Sosialtjenester	informasjon skaper frykt og usikkerhet. Strømutfall vil over tid lamme ekom-løsninger, og nødetater vil få mindre rom for samhandling. Alvorlige følgehendelser må påregnes.
10019	Angrep mot IKT Agder og kommunens datanettverk	Avløpshåndtering Krisekommunikasjon Helse- og omsorgstjenester Velferdstjenester Elektroniske kommunikasjonstjenester Oppfølging av særlig sårbare grupper Digital sikkerhet (IKT)	I all kommunal drift er stabile løsninger for datatrafikk svært viktig for en god tjenesteleveranse. Analoge løsninger og papir-løsninger kompenserer for en del, men erfaringer fra andre kommuner viser at følgene av digitale angrep kan ta lang tid å gjenopprette.
10021	Utslipp av helseskadelig gass fra industri	Nød- og redningstjeneste Fremkommelighet og transport Krisekommunikasjon Evne til å ta imot evakuerte Helse- og omsorgstjenester Oppfølging av særlig sårbare grupper	Akutt kritisk situasjon, skader på personer, behov for evakuering og fare for materielle verdier vil utfordre nødetater, redningstjeneste og kriseledelse. Kommunikasjon og informasjon til beboere er viktig; tidskritisk og korrekt informasjon gir trygghet.
10023	Smittsom sykdom som i stort omfang truer folkehelsen	Krisekommunikasjon Evne til å ta imot evakuerte Helse- og omsorgstjenester Oppfølging av særlig sårbare grupper	En pandemi vil kunne gi et stort fravær av personell, over tid. dette vil kunne medføre at samfunnskritiske funksjoner som helse og omsorg vil bli påvirket.
10084	Utslipp av radioaktivt materiale fra skip langs Agder-kysten	Nød- og redningstjeneste Krisekommunikasjon Evne til å ta imot evakuerte Drikkevannsforsyning Forsyning av mat, varme og medisiner	Et akutt radioaktivt utslipp i umiddelbar nærhet, vil begrense kommunens evne til å håndtere en krise, dersom behov for bulkevakuering oppstår. Tilfluktsrom har i utgangspunktet 72-timers krav på klargjøring. Kommunens evne til å hjelpe sårbare grupper utenfor institusjon vil være begrenset.
10097	Tromøybrua kollapse eller må stenges for trafikk i lang tid.	Nød- og redningstjeneste Fremkommelighet og transport Velferdstjenester Forsyning av drivstoff Styringsevne og kriseledelse	Transport over brua vil begrenses sterkt eller helt bortfalle. Nødetater og helsetjenester vil utfordres på kapasitet og leveringsevne, og beboere vil oppleve at de ikke får hjelp innenfor akseptabelt tidsrom. Vareforsyning inkl. drivstoff til bensinstasjon på øya vil forvanskes. Pendlere vil utfordres for å komme seg til jobb eller skole. En slik hendelse vil berøre mange, og kommunens kriseledelse vil utfordres for å finne akseptable erstatninger. God informasjon til berørte vil være et kommunalt ansvar og må ivaretas på en god måte.

ID	UØNSKET HENDELSE	KRITISKE SAMFUNNSFUNKSJONER SOM KAN BLI BERØRT	BEGRUNNELSE
10100	Akutt forurensing fra skip eller fra anlegg for oppbevaring av petroleumsprodukt .	Fremkommelighet og transport Helse og omsorg	Utlekking av lenser og arbeid med oljesanering vil binde opp ressurser over tid, og vil kunne sperre av deler av skjærgården for transport og tilgjengelighet. Det vil kunne bli behov for helsehjelp til eksponert personell og berørte innbyggere.
10139	Større ulykke eller hendelse som utløser behov for kriseledelse, samarbeid med nødetater og ivaretagelse av impliserte, evakuerte- og pårørende	Nød- og redningstjeneste Krisekommunikasjon Evne til å ta imot evakuerte Forsyning av mat, varme og medisiner Helse og omsorg	Det vil kunne oppstå et stort behov for både psykisk og fysisk oppfølging av evakuerte og pårørende knyttet til en akutt hendelse. Varer hendelsen over tid, vil det være behov for å sikre seg at de involverte får mat og varme, men i mange tilfeller vil også helsehjelp og medisiner måtte stilles til rådighet. EPS vil måtte etableres i mange tilfeller, og ved større hendelser kan det være formålstjenlig å dele dette på to steder. Kriseledelsen vil være viktig for samordning med andre etater og for å prioritere innsats. Store hendelser vil også være krevende å normalisere for involverte og berørte parter. I dette arbeidet vil kommunen ofte ha et større ansvar.
10163	Bortfall av telefoniløsninger og internett	Nød- og redningstjeneste Fremkommelighet og transport Krisekommunikasjon Forsyning av mat, varme og medisiner Forsyning av drivstoff Elektroniske kommunikasjonstjenester	Nødetater vil ikke få nødvendig kjennskap til hendelser de burde vært involvert i. Bedrifter som leverer tjenester som mat og drivstoff vil utfordres kraftig, og tilgangen til forsyninger vil i et tidsrom kunne bli liten. Kommunen vil utfordres på kommunikasjon med egne ansatte og institusjoner, og det vil ta noe tid før effektive tiltak er på plass. Det er behov for oppdaterte analoge sikringstiltak, som planer, tiltakskort, varslingslister, adresselister og pasientlister.
10179	Utenforskap	Nød- og redningstjeneste Oppfølging av særlig sårbare grupper Styringsevne og kriseledelse	Utenforskap og sosial ulikhet fører til et hjelpebehov for stadig flere mennesker. Forebygging er et viktig aspekt, og hjelpeapparatet er underbemannet i forhold til å hjelpe alle som har et behov. Nød- og redningstjenesten aktiviseres i de tilfeller der tilfellene får akutte følger som må håndteres umiddelbart.

Sammenstilte resultater i tabell

ID	UØNSKET HENDELSE	SANNSYNLIGHET	KONSEKVENSS	SÅRBARHET	KUNNSKAPS-STYRKE	RISIKO	STYRBARHET
10009	Risiko for flom i Nidelva evt. i kombinasjon med lavtrykk og høy vannstand i sjøen.	E. Svært høy	Liv og helse - dødsfall: 1. Svært små Liv og helse - alvorlig skadde og syke: 1. Svært små Samfunnsstabilitet - manglende dekning av grunnleggende behov: 1. Svært små Samfunnsstabilitet - forstyrrelser i dagliglivet: 3. Middels Natur og miljø - langtidsskader på naturmiljø: 1. Svært små Natur og miljø - langtidsskader på kulturmiljø og -minner: 1. Svært små Materielle verdier - direkte økonomiske tap: 4. Stor Materielle verdier - indirekte økonomiske tap: 3. Middels	Nidelva og utløpet er sårbart ved svært store nedbørsmengder, fordi vanntilfanget til vassdraget er omfattende og mange mindre elver og bekker har utløp til Nidelva lenger inn i landet. En større flomhendelse, kombinert med lavtrykk og høy vannstand i sjøen kan skape store utfordringer ved utløpet og inn mot sentrumsområdet i Arendal. Middelvannføring i Nidelva ved Rykene 1976-2016 var 116 m3 / sek. Det ble i samme periode målt en topp på 1215 m3 i 1987, noe som utfordret store deler av sør- og østlandsregionen. I	Middels	Nidelv-vassdraget har, kombinert med utfordrende vannstand i sjøen, et stort potensial til å påføre samfunnet utfordringer med å håndtere vannstand og skader på eiendommer, fremkommelighet og infrastruktur. Reguleringsmuligheter i vassdraget bidrar til å kunne styre en hendelse og på den måten redusere	Middels

ID	UØNSKET HENDELSE	SANNSYNLIGHET	KONSEKVENS	SÅRBARHET	KUNNSKAPS-STYRKE	RISIKO	STYRBARHET
				ettertid er reguleringen av vassdraget bedre organisert, og det er et godt samarbeid mellom aktører i vassdraget. Overvåkingmulighet er er bedre, værprognoser er nøyaktigere og det er mer erfaring hvilke tiltak som er effektive for å holde en flomsituasjon under kontroll. Behov for befolkningsvarsling ? Ja Behov for evakuering? Ja		konsekvenser.	
10011	Utslipp av radioaktivt materiale fra utenlandsk atomkraftverk.	C. Middels	Liv og helse - dødsfall: 1. Svært små Liv og helse - alvorlig skadde og syke: 2. Små Samfunnsstabilitet - manglende dekning av grunnleggende behov: 3. Middels Samfunnsstabilitet - forstyrrelser i dagliglivet: 4. Stor	Et større utslipp fra naboland vil kunne gi langvarige ringvirkninger for lokal matproduksjon og mer kortsiktig begrense normal aktivitet utendørs, fordi radioaktivt nedfall vil kunne gi en betydelig helseskade ved eksponering.	Middels	Risikoen for et radioaktivt utslipp i Europa i løpet av de nærmeste årene, er tilstede. Norges nærmeste naboland med kjernekraft,	Middels

ID	UØNSKET HENDELSE	SANNSYNLIGHET	KONSEKVENSS	SÅRBARHET	KUNNSKAPS- STYRKE	RISIKO	STYRBARHET
			Natur og miljø - langtidsskader på naturmiljø: 3. Middels Natur og miljø - langtidsskader på kulturmiljø og -minner: 1. Svært små Materielle verdier - direkte økonomiske tap: 1. Svært små Materielle verdier - indirekte økonomiske tap: 5. Svært stor	Behov for befolkningsvarsling ? Ja Behov for evakuering? Nei		er stabile land med god håndteringsevne, i motsetning til land lenger unna der det er krig. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet har en tett overvåking i samarbeide med andre europeiske land, med god tilgang på målestasjoner for radioaktivitet (Radnett). Et utslipp vil derfor avdekkes raskt, og en radioaktiv sky kan følges tett. Det vil kunne gis god veiledning til innbyggere i en	

ID	UØNSKET HENDELSE	SANNSYNLIGHET	KONSEKVENS	SÅRBARHET	KUNNSKAPS- STYRKE	RISIKO	STYRBARHET
						opptrappings fase.	
10013	Brann i eldre og tett trehusbebyggelse i Arendal.	C. Middels	Liv og helse - dødsfall: 1. Svært små Liv og helse - alvorlig skadde og syke: 2. Små Samfunnsstabilitet - manglende dekning av grunnleggende behov: 1. Svært små Samfunnsstabilitet - forstyrrelser i dagliglivet: 1. Svært små Natur og miljø - langtidsskader på naturmiljø: 0. Ingen / ikke relevant / ikke vurdert Natur og miljø - langtidsskader på kulturmiljø og -minner: 4. Stor Materielle verdier - direkte økonomiske tap: 3. Middels Materielle verdier - indirekte økonomiske tap: 1. Svært små	Det er mellom 30 og 40 bygningsbranner i kommunen hvert år. Kort avstand mellom trebygg i store områder er en stor utfordring med hensyn til brannsmitte gjennom strålevarme og gnistregn. Vind og værforhold er derfor vesentlig for utfallet og påvirker sårbarheten. Eldre bebyggelse hvor elektriske anlegg kan være av eldre årgang kan være en utfordring og blir derfor prioritert av EL-tilsynet. Det er stort fokus på brannsikkerhet i disse områdene og det er utarbeidet brannsikkerhetsplan for tett verneverdig trehusbebyggelse. Behov for befolkningsvarsling ? Ja	Middels	ØABV er dimensjonert for å håndtere en hendelse om gangen. Dette kan påvirke tilgjengeligheten til beredskapen med hensyn på responstid og tilgjengelig utstyr. En slik hendelse trenger forsterkninger fra andre stasjoner, og antagelig Sivilforsvarets FIG-gruppe som kan møte på ca. 45-60 minutter.	Høy

ID	UØNSKET HENDELSE	SANNSYNLIGHET	KONSEKVENSS	SÅRBARHET	KUNNSKAPS-STYRKE	RISIKO	STYRBARHET
				Behov for evakuering? Ja			
10015	Uvanlig store nedbørsmengder i form av snø og regn.	C. Middels	Liv og helse - dødsfall: 1. Svært små Liv og helse - alvorlig skadde og syke: 1. Svært små Samfunnsstabilitet - manglende dekning av grunnleggende behov: 1. Svært små Samfunnsstabilitet - forstyrrelser i dagliglivet: 3. Middels Natur og miljø - langtidsskader på naturmiljø: 1. Svært små Natur og miljø - langtidsskader på kulturmiljø og -minner: 1. Svært små Materielle verdier - direkte økonomiske tap: 2. Små Materielle verdier - indirekte økonomiske tap: 3. Middels	Kommunen har betydelig sårbarhet for ekstremvær, spesielt knyttet til store snømengder, flom i mindre vassdrag og bortfall av kritiske tjenester som strøm og kommunikasjon. Dette kan utløse behov for evakuering og belaste beredskapen betydelig. Behov for befolkningsvarsling ? Ja Behov for evakuering? Ja	Middels	Risikoen defineres i størst grad av sannsynlighet for at hendelsen inntreffer. Konsekvensen blir definert av hvor mye nedbør som kommer i form av regn eller snø - ofte kombinert med sterk vind. Den klimatiske utviklingen sier at det blir mer ekstremvær i Norge, også på Sørlandet. Arendal har erfaring fra flere hendelser med ekstremvær, både snø, regn og vind,	Høy

ID	UØNSKET HENDELSE	SANNSYNLIGHET	KONSEKVENS	SÅRBARHET	KUNNSKAPS- STYRKE	RISIKO	STYRBARHET
						noe som har styrket forståelsen for hvilke utfordringer vi kan møte.	
10017	Omfattende og langvarig strømtap i kommunen	B. Lav	Liv og helse - dødsfall: 3. Middels Liv og helse - alvorlig skadde og syke: 3. Middels Samfunnsstabilitet - manglende dekning av grunnleggende behov: 4. Stor Samfunnsstabilitet - forstyrrelser i dagliglivet: 5. Svært stor Natur og miljø - langtidsskader på naturmiljø: 0. Ingen / ikke relevant / ikke vurdert Natur og miljø - langtidsskader på kulturmiljø og -minner: 0. Ingen / ikke relevant / ikke vurdert Materielle verdier - direkte økonomiske tap: 3. Middels Materielle verdier - indirekte økonomiske tap: 5. Svært stor	En langvarig fullstendig kollaps i strømforsyningen i hele kommunen vil det være liten sannsynlighet for, med mindre det dreier seg om en villet handling. Strømnettet kan bli utfordret i perioder pga. vær situasjoner som gjør feilretting komplisert. Nettleverandør har god beredskap også ute i felt, og fokuset på en sikker strømforsyning som en av de viktigste tjenestene er stort. Den alvorligste sårbarheten finner vi blant helseinstitusjoner og i hjem til pasienter som er avhengige av strøm til sitt elektromedisinske utstyr. På sikt vil hele	Middels	Et langvarig strømtap vil alltid belaste et samfunn som har gjort seg så avhengig av strøm og ekom-løsninger som Norge har gjort. Forholdene rundt et langvarig strømtap, og årsakene til det, vil likevel ha mye å si for hvor belastende situasjonen blir. Eks. vil et strømtap i juni med godt vær, være langt enklere for samfunnet som helhet å	Middels

ID	UØNSKET HENDELSE	SANNSYNLIGHET	KONSEKVENS	SÅRBARHET	KUNNSKAPS- STYRKE	RISIKO	STYRBARHET
				samfunnet, som er svært avhengig av strøm og ekom-løsninger, få problemer. Vinterstid vil mange slite med å holde varmen. Behov for befolkningsvarsling ? Ja Behov for evakuering? Ja		komme seg gjennom, enn ett i januar med ekstremvær. Store utfordringer vil være liv og helse, opprettholde akuttberedskap, opprettholde mest mulig infrastruktur og ivareta øvrige kritiske samfunnsfunksjoner.	
10019	Angrep mot IKT Agder og kommunens datanettverk		Liv og helse - dødsfall: Liv og helse - alvorlig skadde og syke: Samfunnsstabilitet - manglende dekning av grunnleggende behov: Samfunnsstabilitet - forstyrrelser i dagliglivet: Natur og miljø - langtidsskader på naturmiljø: Natur og miljø - langtidsskader på kulturmiljø og -minner:	- Behov for befolkningsvarsling ? Ja Behov for evakuering? Nei		-	

ID	UØNSKET HENDELSE	SANNSYNLIGHET	KONSEKVENSS	SÅRBARHET	KUNNSKAPS- STYRKE	RISIKO	STYRBARHET
			Materielle verdier - direkte økonomiske tap: Materielle verdier - indirekte økonomiske tap:				
10021	Utslipp av helseskadelig gass fra industri	B. Lav	Liv og helse - dødsfall: 2. Små Liv og helse - alvorlig skadde og syke: 2. Små Samfunnsstabilitet - manglende dekning av grunnleggende behov: 2. Små Samfunnsstabilitet - forstyrrelser i dagliglivet: 0. Ingen / ikke relevant / ikke vurdert Natur og miljø - langtidsskader på naturmiljø: 1. Svært små Natur og miljø - langtidsskader på kulturmiljø og -minner: 0. Ingen / ikke relevant / ikke vurdert Materielle verdier - direkte økonomiske tap: 2. Små Materielle verdier - indirekte økonomiske tap: 2. Små	I dag finnes det flere kjøleanlegg med ammoniakk, men ikke med så store mengder at de defineres som storulykkesanlegg. Dagens anlegg ligger tett opp mot handels og næringsområde, idrettsanlegg og videregående skole. Ny ammoniakkfabrikk vil kunne ha vesentlig større risiko enn eksisterende anlegg. Behov for befolkningsvarslings? Ja Behov for evakuering? Ja	Middels	Et uhell med farlig stoff/helseskadelig gass kan potensielt være dødelig for flere personer. Likevel anses risikoen som liten/moderat da anlegg med disse typer stoffer har strenge sikkerhetsrutiner og jevnlig oppfølging med service og akkreditert kontroll.	Middels
10023	Smittsom sykdom som i stort omfang truer folkehelsen	E. Svært høy	Liv og helse - dødsfall: 5. Svært stor Liv og helse - alvorlig skadde og syke: 5. Svært stor	Det er stor sannsynlighet for årlige virusinfeksjoner, men mindre sjanse for	Sterk	På tross av et godt kunnskapsgrunnlag viser forskning at	Høy

ID	UØNSKET HENDELSE	SANNSYNLIGHET	KONSEKVENS	SÅRBARHET	KUNNSKAPS- STYRKE	RISIKO	STYRBARHET
			Samfunnsstabilitet - manglende dekning av grunnleggende behov: 5. Svært stor Samfunnsstabilitet - forstyrrelser i dagliglivet: 5. Svært stor Natur og miljø - langtidsskader på naturmiljø: 0. Ingen / ikke relevant / ikke vurdert Natur og miljø - langtidsskader på kulturmiljø og -minner: 0. Ingen / ikke relevant / ikke vurdert Materielle verdier - direkte økonomiske tap: 5. Svært stor Materielle verdier - indirekte økonomiske tap: 5. Svært stor	pandemi. Dersom en pandemi oppstår, vil konsekvensene kunne være store for samfunnet. Behov for befolkningsvarslings? Ja Behov for evakuering? Ja		det globale samfunnet ikke er tilstrekkelig rustet for å håndtere en ny verdensomspennende pandemi. Et ekspertutvalg mener at Norge må bidra i økt grad for å styrke global beredskap.	
10084	Utslipp av radioaktivt materiale fra skip langs Agder-kysten	A. Svært lav	Liv og helse - dødsfall: 5. Svært stor Liv og helse - alvorlig skade og syke: 5. Svært stor Samfunnsstabilitet - manglende dekning av grunnleggende behov: 5. Svært stor Samfunnsstabilitet - forstyrrelser i dagliglivet: 5. Svært stor Natur og miljø - langtidsskader på naturmiljø: 4. Stor	Akutt radioaktiv forurensing i umiddelbar nærhet av Arendal vil medføre store utfordringer for kommunen. Det vil i verste fall begrense mulighet for å bevege seg utendørs, og vil kunne føre til behov for evakuering fra byen. Sårbare grupper vil være utsatt. Det må forventes flere døde	Middels	Konsekvensene for Arendal er avhengige av mange faktorer, og vil kunne være fra små til svært alvorlige. Sannsynligheten for en radioaktiv forurensing av denne typen, er	Middels

ID	UØNSKET HENDELSE	SANNSYNLIGHET	KONSEKVENSS	SÅRBARHET	KUNNSKAPS-STYRKE	RISIKO	STYRBARHET
			Natur og miljø - langtidsskader på kulturmiljø og -minner: 4. Stor Materielle verdier - direkte økonomiske tap: 5. Svært stor Materielle verdier - indirekte økonomiske tap: 5. Svært stor	og skadede, og langtidseffekter vil være omfattende. Det vil ta tid å normalisere situasjonen, og områder vil kunne være berørt i mange år. De økonomiske følgene vil være store. Behov for befolkningsvarsling ? Ja Behov for evakuering? Ja		imidlertid liten.	
10097	Tromøybrua kollapser eller må stenges for trafikk i lang tid.	B. Lav	Liv og helse - dødsfall: 0. Ingen / ikke relevant / ikke vurdert Liv og helse - alvorlig skadde og syke: 2. Små Samfunnsstabilitet - manglende dekning av grunnleggende behov: 4. Stor Samfunnsstabilitet - forstyrrelser i dagliglivet: 4. Stor Natur og miljø - langtidsskader på naturmiljø: 0. Ingen / ikke relevant / ikke vurdert	Dersom Tromøybrua må stenges for all trafikk, inkludert fotgjengere og syklist, vil det være svært krevende å finne kompensierende tiltak for å løse krisen. Selv med trafikk av fotgjengere og to-hjulinger over brua, vil det være en vanskelig øvelse. Behov for befolkningsvarsling ? Ja	Middels	Risikoen for en langvarig avstenging eller full kollaps vurderes som lav, men konsekvensen dersom det skulle skje, vil oppfattes som alvorlige.	Middels

ID	UØNSKET HENDELSE	SANNSYNLIGHET	KONSEKVENS	SÅRBARHET	KUNNSKAPS-STYRKE	RISIKO	STYRBARHET
			Natur og miljø - langtidsskader på kulturmiljø og -minner: 0. Ingen / ikke relevant / ikke vurdert Materielle verdier - direkte økonomiske tap: 5. Svært stor Materielle verdier - indirekte økonomiske tap: 3. Middels	Behov for evakuering? Ja			
10100	Akutt forurensing fra skip eller fra anlegg for oppbevaring av petroleumsprodukt .	B. Lav	Liv og helse - dødsfall: 1. Svært små Liv og helse - alvorlig skadde og syke: 2. Små Samfunnsstabilitet - manglende dekning av grunnleggende behov: 0. Ingen / ikke relevant / ikke vurdert Samfunnsstabilitet - forstyrrelser i dagliglivet: 1. Svært små Natur og miljø - langtidsskader på naturmiljø: 3. Middels Natur og miljø - langtidsskader på kulturmiljø og -minner: 0. Ingen / ikke relevant / ikke vurdert Materielle verdier - direkte økonomiske tap: 5. Svært stor Materielle verdier - indirekte økonomiske tap: 4. Stor	Arendal vil være sårbare for oljeutslipp i forbindelse med miljø, der marine økosystemer og viktige habitater kan skades alvorlig, herunder Raet nasjonalpark. Forurensingen kan også påvirke næring som fiskeri og turisme, og kan føre til store økonomiske tap. Eksponering av oljedamp og kontakt med forurenset vann kan utgjøre en helsefare for innbyggere og arbeidsplasser i berørt område. Behov for befolkningsvarsling ? Ja	Middels	Konsekvensene for miljøskader og økonomiske tap er store dersom en slik hendelse finner sted, men sannsynligheten vurderes som lav. Sett i lys av dette er beredskapen i området god for å kunne håndtere hendelsen på best mulig måte. Det er mange variabler som vil kunne forverre eller	Middels

ID	UØNSKET HENDELSE	SANNSYNLIGHET	KONSEKVENSS	SÅRBARHET	KUNNSKAPS-STYRKE	RISIKO	STYRBARHET
				Behov for evakuering? Ja		begrense omfanget av skader, og muligheten for å kunne håndtere hendelsen.	
10139	Større ulykke eller hendelse som utløser behov for kriseledelse, samarbeid med nødetater og ivaretagelse av impliserte, evakuerte- og pårørende	D. Høy	Liv og helse - dødsfall: 4. Stor Liv og helse - alvorlig skadde og syke: 4. Stor Samfunnsstabilitet - manglende dekning av grunnleggende behov: 0. Ingen / ikke relevant / ikke vurdert Samfunnsstabilitet - forstyrrelser i dagliglivet: 2. Små Natur og miljø - langtidsskader på naturmiljø: 0. Ingen / ikke relevant / ikke vurdert Natur og miljø - langtidsskader på kulturmiljø og -minner: 0. Ingen / ikke relevant / ikke vurdert Materielle verdier - direkte økonomiske tap: 0. Ingen / ikke relevant / ikke vurdert Materielle verdier - indirekte økonomiske tap: 0. Ingen / ikke relevant / ikke vurdert	Kapasitet i forhold til hendelsens størrelse og omfang vil i første omgang være det mest sårbare. Langvarige hendelser vil også kreve en rulling av personell i involverte enheter og det vil være aktuelt å be om bistand fra frivillige organisasjoner, Sivilforsvaret, Heimevernet osv. Behov for befolkningsvarslings? Ja Behov for evakuering? Ja	Middels	Risikoen for håndtering i etterkant av en alvorlig hendelse, knytter seg mer til kvalitet og evne til å være i innsats over tid. Det vil imidlertid alltid være en risiko forbundet med innsats for personell som deltar aktivt.	Middels

ID	UØNSKET HENDELSE	SANNSYNLIGHET	KONSEKVENSS	SÅRBARHET	KUNNSKAPS- STYRKE	RISIKO	STYRBARHET
10163	Bortfall av telefoniløsninger og internett	B. Lav	Liv og helse - dødsfall: 0. Ingen / ikke relevant / ikke vurdert Liv og helse - alvorlig skadde og syke: 0. Ingen / ikke relevant / ikke vurdert Samfunnsstabilitet - manglende dekning av grunnleggende behov: 5. Svært stor Samfunnsstabilitet - forstyrrelser i dagliglivet: 5. Svært stor Natur og miljø - langtidsskader på naturmiljø: 0. Ingen / ikke relevant / ikke vurdert Natur og miljø - langtidsskader på kulturmiljø og -minner: Materielle verdier - direkte økonomiske tap: 3. Middels Materielle verdier - indirekte økonomiske tap: 4. Stor	Fordi samfunnet i dag har løsninger som i stor grad er knyttet mot internett og / eller telefoni, vil et slikt bortfall være dramatisk inntil støtteløsninger er på plass. Behov for befolkningsvarslings? Ja Behov for evakuering? Nei	Middels	Tele- og datakommunikasjon er en av samfunnets kritiske infrastrukturer, som alle i større eller mindre grad har gjort seg avhengige av, for å effektivisere og økonomisere hverdagen. Et langvarig bortfall krever etablering av andre løsninger som tar tid og ikke er like effektive. Beboere vil i langt større grad være avhengige av egne ferdigheter, egne beredskap og samarbeid for å klare seg.	Middels

ID	UØNSKET HENDELSE	SANNSYNLIGHET	KONSEKVENS	SÅRBARHET	KUNNSKAPS-STYRKE	RISIKO	STYRBARHET
						Forventningene til samfunnets effektivitet og tjenesteevne må senkes betydelig.	
10179	Utenforskap	E. Svært høy	Liv og helse - dødsfall: 3. Middels Liv og helse - alvorlig skadde og syke: 2. Små Samfunnsstabilitet - manglende dekning av grunnleggende behov: 0. Ingen / ikke relevant / ikke vurdert Samfunnsstabilitet - forstyrrelser i dagliglivet: 0. Ingen / ikke relevant / ikke vurdert Natur og miljø - langtidsskader på naturmiljø: 0. Ingen / ikke relevant / ikke vurdert Natur og miljø - langtidsskader på kulturmiljø og -minner: 0. Ingen / ikke relevant / ikke vurdert Materielle verdier - direkte økonomiske tap: 0. Ingen / ikke relevant / ikke vurdert Materielle verdier - indirekte økonomiske tap: 0. Ingen / ikke relevant / ikke vurdert	Utenforskap er en samlebetegnelse som favner vidt, og som i vesentlig grad er sårbar for den det gjelder, og for nærmeste familie. Likevel er utenforskap en utfordring som gjelder hele samfunnet; både barn, voksne og eldre. Årsakene må kartlegges og synliggjøres for å sette inn effektive forebyggende tiltak. Samfunnets sårbarhet i et beredskapshensyn er mindre belastet, men kan i enkelttilfeller få alvorlige konsekvenser. Vi har valgt å sette en middels sannsynlighet og	Middels	Risikoen for at en alvorlig hendelse med bakgrunn i utenforskap er til stede, og trenden er økende. Det er likevel vanskelig å låse slike hendelser utelukkende til temaet utenforskap, siden dette ikke er en diagnose eller et motiv, men ofte kan være en bakenforliggende og / eller medvirkende årsak.	Middels

ID	UØNSKET HENDELSE	SANNSYNLIGHET	KONSEKVENSS	SÅRBARHET	KUNNSKAPS- STYRKE	RISIKO	STYRBARHET
				konsekvens for de mest akutte hendelsene, som likevel ikke er basert på en absolutt verstefallsteori. Hensikten er å synliggjøre utfordringen og gi den prioritet i beredskapsarbeidet og i alle deler av forebyggende arbeid fremover. Det er likevel en risiko knyttet til tilgang på samfunnets ressurser. En aldrende befolkning vil gi økte utgifter til helse og omsorgstjenester fra fellesskapet. Effekten av å redusere utenforskap og heller styrke folkehelsen vil redusere negative effekter av utenforskap og styrke ressurstilgangen i alle generasjoner Behov for befolkningsvarsling ? Nei			

ID	UØNSKET HENDELSE	SANNSYNLIGHET	KONSEKVENNS	SÅRBARHET	KUNNSKAPS- STYRKE	RISIKO	STYRBARHET
				Behov for evakuering? Nei			

Oppfølging

Helhetlig ROS skal gi en hovedretning for beredskapsarbeidet i kommunen, og danne grunnlag for overordnet beredskapsplanverk. Analysen skal også samordnes med kommuneplanens samfunnsdel. I de tilfeller analysen dokumenterer funn som avdekker nye utfordringer, må disse løftes inn i riktig kommunalt fora for å gis en helhetlig prioritering. Analysen avdekker også funn av regional art, og det vil være naturlig å samarbeide videre med nabokommuner om disse områdene.

Fremover i tid, vil analysen jobbes med som et "levende dokument" av en dedikert tverrfaglig gruppe med jevnlige møter. Hensikten er å identifisere nye utfordringer og ta disse under behandling når de identifiseres, fremfor en gjennomgang hvert fjerde år. Slik vil det være enklere å holde HROS revidert og det gir et bedre grunnlag for å holde beredskapsplanverket oppdatert. Det vil også sikre at identifiserte trusler og sårbarheter får nødvendig oppmerksomhet så raskt som mulig, og aktuelle tiltak kan iverksettes med et bedre beslutningsgrunnlag.

Tiltak som er beskrevet i analysen, er i dag plassert på få personer, og det vil være praktisk at disse fordeles på flere, både pga. arbeidsbelastning, fagkompetanse og for å sikre reell oppfølging.

Større endringer i HROS vil nødvendiggjøre en forankring i kommunens ledelse og politiske beslutningsorgan.

ID	TILTAK	VIRKEMIDDEL I SAMFUNNS- SIKKERHETEN	GJENNOMFØRBARHET	ANSVARLIG	STATUS	FRIST
----	--------	---	------------------	-----------	--------	-------

Risiko for flom i Nidelva evt. i kombinasjon med lavtrykk og høy vannstand i sjøen.

10077	- Vurdere behov for anskaffelse av flomsikringsutstyr Kartlegging av behov innen kommunen, ØABV eller IUA for mer flomsikringsutstyr. Hvor mobilt bør det være, og hvor stort område bør det dekke?	Forebyggende / sannsynlighetsreducerende	Høy: Har virkemidler, kompetanse og ansvar for foreslått oppfølging	Bard Larsen	Pågår (ikke startet)	01.04.2025
10124	- Vurdere etablering av flomvoller Deler av bebyggelse og infrastruktur i Nidelva kan muligens skjermes med oppføring av flomvoller eller andre tiltak. Dette må vurderes og evt. kvitteres ut.	Forebyggende / sannsynlighetsreducerende	Høy: Har virkemidler, kompetanse og ansvar for foreslått oppfølging	Bard Larsen	Pågår (ikke startet)	01.01.2026
10165	- Anskaffe dataverktøy for flomsoneberegning Verktøyet eksisterer - pris og evt. prioritet for anskaffelse må vurderes av ansvarlig enhet. Det er tidligere brukt en prøveversjon av Scalgo som gir veldig bra modeller til å bruke som underlag for risikoanalyser, og strategisk planlegging for tiltak i sentrum av Arendal spesielt. For enheten kan det også være verdifullt å se hvor det kan bli opphopning av vann.	Kvalitetssikring og utvikling	Middels: Kan påvirke foreslått oppfølging som lokal myndighet, medeier og pådriver overfor eksterne aktører	Bard Larsen	Pågår (50%)	01.03.2025

Utslipp av radioaktivt materiale fra utenlandsk atomkraftverk.

10159	- Egenberedskapstiltak i husstander Det har gått ut nasjonale råd til alle husstander om å etablere egenberedskap for å klare seg selv under en krise i en uke uten forsyninger av strøm, vann og mat. Dette er tiltak som er forsterket lokalt, både tverrkulturelt gjennom voksenopplæringen, og i diverse media og stands. Dette er et årlig	Beredskap / konsekvensreducerende	Middels: Kan påvirke foreslått oppfølging som lokal myndighet, medeier og pådriver overfor eksterne aktører	Terje Sandik	Eksisterende	-
-------	--	-----------------------------------	---	--------------	--------------	---

ID	TILTAK	VIRKEMIDDEL I SAMFUNNS- SIKKERHETEN	GJENNOMFØRBARHET	ANSVARLIG	STATUS	FRIST
	satsningsområde som begynner å bære frukter, selv om mange husstander trolig har vesentlige mangler.					
10161	- Krisekommunikasjon og rådgivning Det skal utarbeides maler fra Direktoratet for stråling og atomsikkerhet for informasjon til publikum ved en atomhendelse i annet land. Det er behov for enhetlig og samordnet informasjon for å unngå panikk, forebygge konspirasjonsteorier, og sørge for at innbyggere tar fornuftige forhåndsregler basert på faglige råd. Malene må tas inn i lokalt planverk for krisekommunikasjon så fort de foreligger.	Beredskap / konsekvensreducerende	Middels: Kan påvirke foreslått oppfølging som lokal myndighet, medeier og pådriver overfor eksterne aktører	Terje Sandik	Pågår (ikke startet)	16.06.2025

Brann i eldre og tett trehusbebyggelse i Arendal.

10079	- Utarbeide ny brannsikringsplan Siste brannsikringsplan for verneverdig trehusbebyggelse for området er fra 2014. Det er bevilget midler fra Agder Fylkeskommune til utarbeidelse av ny plan. Dette arbeidet er i startfasen, og avtale skal inngås i januar 2025.	Forebyggende / sannsynlighetsreducerende	Høy: Har virkemidler, kompetanse og ansvar for foreslått oppfølging	Terje Sandik	Pågår (25%)	13.06.2025
10126	- Etablere brannhydranter på Tyholmen Det er søkt om midler fra Agder Fylkeskommune for å gjennomføre dette tiltaket. Det blir utført dersom midlene bevilges. Alternativt må det settes inn i investeringsplan.	Forebyggende / sannsynlighetsreducerende	Høy: Har virkemidler, kompetanse og ansvar for foreslått oppfølging	Terje Sandik	Pågår (25%)	16.06.2025
10295	- Innsatsplan for disse områdene må utarbeides Med bakgrunn i ny brannsikringsplan som skal utarbeides, vil det være naturlig å gå	Beredskap / konsekvensreducerende	Høy: Har virkemidler, kompetanse og ansvar for foreslått oppfølging	Rune Røilid	Eksisterende	-

ID	TILTAK	VIRKEMIDDEL I SAMFUNNS- SIKKERHETEN	GJENNOMFØRBARHET	ANSVARLIG	STATUS	FRIST
	gjennom planverk for innsats ved brann i disse områdene.					

Uvanlig store nedbørsmengder i form av snø og regn.

10227	- Brøytetjenester Sørge for at kommunens beredskap er ivaretatt ved egne enheter, samt sørge for robuste avtaler med private entreprenører som dekker kommunens behov. Sørge for oversikt over kommunens samlede ressurser som også kan benyttes ved ekstraordinært store snøfall.	Beredskap / konsekvensreducerende	Høy: Har virkemidler, kompetanse og ansvar for foreslått oppfølging	Arne Bentzen	Eksisterende	-
10229	- Vurdere behov for anskaffelse av flomsikringsutstyr Kommunen har noe utstyr til dette formålet, og kan også få noe bistand av Interkommunalt utvalg for akutt forurensing (IUA). Likevel er kommunens lager alt for lite til å håndtere en omfattende flomsituasjon. Det må kartlegges hvilke verdier som er mest sårbare for flom, følgehendelser ved nye vannveier som dannes ved flom, hvilket ansvar kommunen skal ta for å sikre verdier, og hvilket ansvar som skal pålegges eiere av egne eiendommer. Det må også ses på hvilke samarbeidsmuligheter det er mulig å etablere med bedrifter og private aktører.	Beredskap / konsekvensreducerende	Middels: Kan påvirke foreslått oppfølging som lokal myndighet, medeier og pådriver overfor eksterne aktører	Arne Bentzen	Pågår (25%)	01.09.2025
10231	- Være pådriver for flomutsattes egensikkerhet Tiltaket rundt egenberedskap er beskrevet i andre deler av analysen. Likevel vil beboere som er utsatte for flom måtte bevisstgjøres i større grad, både fordi isolasjon krever at de klarer seg en stund, men også fordi flom i seg	Beredskap / konsekvensreducerende	Middels: Kan påvirke foreslått oppfølging som lokal myndighet, medeier og pådriver overfor eksterne aktører	Bard Larsen	Eksisterende	-

ID	TILTAK	VIRKEMIDDEL I SAMFUNNS- SIKKERHETEN	GJENNOMFØRBARHET	ANSVARLIG	STATUS	FRIST
	selv er en fare som krever andre sikringstiltak enn egenberedskapslager alene.					
10233	- Planverk for krisekommunikasjon Planverket for krisekommunikasjon er beskrevet i andre deler av analysen, og eksisterer. Dette planverket er tilpasningsdyktig til forskjellige situasjoner, også flom.	Kvalitetssikring og utvikling	Høy: Har virkemidler, kompetanse og ansvar for foreslått oppfølging	Terje Sandik	Eksisterende	-
10235	- Kartlegge kommunale kjøretøy; drivstoff eller el-kjøretøy Kommunen mangler felles oversikt over hvilke ressurser som kan benyttes i krisetilfeller. Det må kartlegges hvilke kjøretøy som har gode egenskaper for fremkommelighet og som kan brukes ved ekstraordinært vanskelige værforhold. Dette vil være en viktig oversikt både ved evakuering av beboere ved institusjoner og innbyggere for øvrig, samt for å bringe eget personell (hjemmesykepleie) ut til pleietrengende.	Beredskap / konsekvensreducerende	Høy: Har virkemidler, kompetanse og ansvar for foreslått oppfølging	Terje Sandik	Pågår (50%)	15.01.2025

Omfattende og langvarig strømtap i kommunen

10067	- Være pådriver for innbyggernes egenberedskap Delta med informasjon til innbyggerne sammen med DSB og andre beredskapsaktører i uke 44 hvert år. Ellers gi informasjon og råd i aktuelle fora ved anledning.	Beredskap / konsekvensreducerende	Høy: Har virkemidler, kompetanse og ansvar for foreslått oppfølging	Terje Sandik	Eksisterende	-
10070	- Planverk for krisekommunikasjon Det er etablert gode rutiner for krisekommunikasjon, også ved fullstendig frafall av strøm og ekom. Dette er løsninger	Beredskap / konsekvensreducerende	Høy: Har virkemidler, kompetanse og ansvar for foreslått oppfølging	Terje Sandik	Eksisterende	-

ID	TILTAK	VIRKEMIDDEL I SAMFUNNS- SIKKERHETEN	GJENNOMFØRBARHET	ANSVARLIG	STATUS	FRIST
	som er tidkrevende og vil gi mindre informasjon enn ønskelig, men likevel en kilde til informasjon hvis alt annet er nede.					
10073	- Utrede behov for nødstrøm sammenholdt med behov i helsetjenesten Kommunen har både stasjonære og mobile nødstrømsaggregat. Det bør utredes om helsevesenets behov dekkes i tilstrekkelig grad ved langvarig bortfall av strøm. Arendal eiendom bør også involveres for vurdering om f.eks. solcelleanlegg og batteribank kan være alternativer.	Kvalitetssikring og utvikling	Høy: Har virkemidler, kompetanse og ansvar for foreslått oppfølging	Terje Sandik	Pågår (25%)	13.06.2025
10167	- Kartlegge kommunale kjøretøy; drivstoff eller el-kjøretøy Det må foreligge en oversikt over kommunale kjøretøy og hvilken fremdriftskilde de har. El-kjøretøy kan vise seg uhensiktsmessige ved et langvarig bortfall av strøm der hele kommunen rammes. Også ved vanskelig fremkommelighet pga. snø vil tohjulsdrevne biler kunne møte utfordringer. Dette bør det gjøres en vurdering av ved anskaffelse av nye kjøretøy; hvilke enheter har særskilte behov for å komme frem, eller hvordan kan vi bøte på dette behovet ved en krise.	Beredskap / konsekvensreducerende	Høy: Har virkemidler, kompetanse og ansvar for foreslått oppfølging	Terje Sandik	Pågår (25%)	01.12.2025
10169	- Kommunale ladepunkt for elbiler med nødstrømsaggregat Dette er en mulighetsstudie, som vi vil gjennomføre hvis kostnadene gjør det forsvarlig, og dersom noen av kommunens nødstrømsaggregater har nødvendig kapasitet.	Beredskap / konsekvensreducerende	Middels: Kan påvirke foreslått oppfølging som lokal myndighet, medeier og pådriver overfor eksterne aktører	Terje Sandik	Pågår (ikke startet)	01.06.2025

Utslipp av helseskadelig gass fra industri

ID	TILTAK	VIRKEMIDDEL I SAMFUNNS- SIKKERHETEN	GJENNOMFØRBARHET	ANSVARLIG	STATUS	FRIST
10157	- Tilsyn, øvelser, oppfølging i etablering av ny industri Kommunen som planmyndighet og brannvesenet har virkemidler både i planarbeid og driftsfase (tilsyn og øvelser) for å redusere sannsynlighet og konsekvenser. Kommende industri vil i enkelte tilfeller underlegges "Storulykkesforskriften" som også rapporterer og innhenter tillatelser fra DSB.	Forebyggende / sannsynlighetsreducerende	Middels: Kan påvirke foreslått oppfølging som lokal myndighet, medeier og pådriver overfor eksterne aktører	Terje Sandik	Eksisterende	-
10297	- Nye hensynssoner for farlig stoff må ivaretas i fremtidige plan- og byggesaker Det må innarbeides og ivaretas rutiner for dette hos plan- og byggesaksavdelingen, der lokalt brannvesen og DSB vil være viktige bidragsytere og i noen tilfeller vil kunne stille absolutte krav.	Forebyggende / sannsynlighetsreducerende	Høy: Har virkemidler, kompetanse og ansvar for foreslått oppfølging	-	Eksisterende	-

Smittsom sykdom som i stort omfang truer folkehelsen

10206	- Lokale beredskapsplaner basert på ROS-analyser Det er utarbeidet gode beredskapsplaner basert på erfaringer og momenter fra ROS-analyser innenfor helsesektoren.	Beredskap / konsekvensreducerende	Høy: Har virkemidler, kompetanse og ansvar for foreslått oppfølging	Heidi Helene Hamre	Eksisterende	-
10210	- Gode systemer for befolkningsvarsling Pandemier vil det i stor grad informeres om fra nasjonale myndigheter. Det vil likevel være nødvendig med robuste løsninger lokalt for å informere om lokale løsninger, tilpasninger til nasjonale føringer, og forholdsregler som gjelder for kommunen. Det vil måtte informeres i flere medier.	Beredskap / konsekvensreducerende	Høy: Har virkemidler, kompetanse og ansvar for foreslått oppfølging	Terje Sandik	Eksisterende	-

ID	TILTAK	VIRKEMIDDEL I SAMFUNNS- SIKKERHETEN	GJENNOMFØRBARHET	ANSVARLIG	STATUS	FRIST
10212	- Beredskapslager for legemidler og medisinsk utstyr i samarbeid med leverandører Etablere og reforhandle avtaler med aktuelle leverandører.	Kvalitetssikring og utvikling	Høy: Har virkemidler, kompetanse og ansvar for foreslått oppfølging	Heidi Helene Hamre	Pågår (50%)	01.04.2025
10214	- Opprettelse av en midlertidig sengepost ved Sør-Amfi, i en situasjon hvor det oppstår mangel på helsepersonell Sør Amfi har kapasitet for inntil ca. 100 sengeplasser, der halvparten kan forsynes med oksygen fra egen oksygenkonsentrator. Dette er en robust ekstrakapasitet for pasienter med luftveisproblemer, og ivaretar muligheten til å styrke sykehusets kapasitet, samtidig som pasientgrupper med forskjellige behov kan følges bedre opp.	Beredskap / konsekvensreducerende	Høy: Har virkemidler, kompetanse og ansvar for foreslått oppfølging	Heidi Helene Hamre	Eksisterende	-
10216	- Plan for massevaksinasjon Det må utarbeides en rammeplan som kan tilpasses de behov en ny pandemi krever.	Beredskap / konsekvensreducerende	Høy: Har virkemidler, kompetanse og ansvar for foreslått oppfølging	Heidi Helene Hamre	Pågår (50%)	01.03.2025
10218	- Planverk for krisekommunikasjon Planverket er på plass og må bare vedlikeholdes og tilpasses behov, på lik linje med befolkningsvarsling. God kommunikasjon med effektive forholdsregler til publikum vil kunne forebygge sykdom.	Beredskap / konsekvensreducerende	Høy: Har virkemidler, kompetanse og ansvar for foreslått oppfølging	Terje Sandik	Eksisterende	-

Utslipp av radioaktivt materiale fra skip langs Agder-kysten

10087	- Medisinsk beredskap for utdeling av jod til unge Medisinsk jod utdeles i prinsippet til unge og ammende. Det vil gis råd fra sentral myndighet om hvem som skal ta medisinsk jod når et behov inntreffer. Barnehager har fått	Beredskap / konsekvensreducerende	Høy: Har virkemidler, kompetanse og ansvar for foreslått oppfølging	Terje Sandik	Eksisterende	-
-------	--	-----------------------------------	---	--------------	--------------	---

ID	TILTAK	VIRKEMIDDEL I SAMFUNNS- SIKKERHETEN	GJENNOMFØRBARHET	ANSVARLIG	STATUS	FRIST
	utdelt, det foreligger plan for utdeling til skoler fra eksisterende lager i Arendal. I tillegg vil mange husstander ha jod tilgjengelig i forbindelse med egenberedskap.					
10089	- Gode systemer for befolkningsvarsling Nødvarsling fra Politi og Sivilforsvaret - pushvarsel på telefon og sirener / radio, tv og internett. Lokale varsel, informasjon på kommunens hjemmeside, sosiale media og lokale medier. Enhetlig og samordnet informasjon med andre kommuner, etater og nasjonal ledelse. Andre behov dersom hendelsen skjer svær nær Arendal. DSA produserer felles maler for dette.	Beredskap / konsekvensreducerende	Middels: Kan påvirke foreslått oppfølging som lokal myndighet, medier og pådriver overfor eksterne aktører	Terje Sandik	Eksisterende	01.05.2025
10091	- Nasjonale myndigheter overvåker og regulerer ferdsel DSA har oversikt og regulerer ferdsel av skip langs norskekysten som har atomdrevet reaktor om bord.	Beredskap / konsekvensreducerende	Middels: Kan påvirke foreslått oppfølging som lokal myndighet, medier og pådriver overfor eksterne aktører	Terje Sandik	Eksisterende	-

Tromøybrua kollapse eller må stenges for trafikk i lang tid.

10149	- Sette av grunn / eiendom til fremtidig ny broforbindelse Det vil trolig ta lang tid før behovet for ny broforbindelse oppstår, men for å sikre seg eiendommer på begge sider på sted som er hensiktsmessig for ny forbindelse, bør dette arbeidet påbegynnes i løpet av kort tid.	Kvalitetssikring og utvikling	Middels: Kan påvirke foreslått oppfølging som lokal myndighet, medier og pådriver overfor eksterne aktører	Terje Sandik	Pågår (25%)	01.01.2027
10267	- Sette av grunn til reserve fergeleie Det bør utredes hvilke arealer som er anvendbare for dette formålet. Grunnen bør	Beredskap / konsekvensreducerende	Middels: Kan påvirke foreslått oppfølging som lokal myndighet,	Terje Sandik	Pågår (25%)	01.12.2025

ID	TILTAK	VIRKEMIDDEL I SAMFUNNS- SIKKERHETEN	GJENNOMFØRBARHET	ANSVARLIG	STATUS	FRIST
	reserveres til formålet, og på sikt bør det etableres en infrastruktur som gjør det mulig for ferge eller lekter å frakte kjøretøy begge veier, inkludert tunge kjøretøy.		medeier og pådriver overfor eksterne aktører			

Akutt forurensing fra skip eller fra anlegg for oppbevaring av petroleumsprodukt.

10128	- Samarbeidsøvelser og trening Samarbeidsøvelser i regi av Kystverket eller annen myndighet når det initieres. Interne praktiske øvelser og table-tops gjennomføres regelmessig.	Beredskap / konsekvensreducerende	Middels: Kan påvirke foreslått oppfølging som lokal myndighet, medeier og pådriver overfor eksterne aktører	Rune Hvass	Eksisterende	-
10130	- Sørge for hensiktsmessig beredskap i form av utstyr og lagring lokalt Arendal Havn har lensemateriell til å kunne isolere oljeutslipp i lukket farvann de fleste steder i kommunen. Værforhold og størrelse på utslipp vil alltid være en faktor for hvor vellykket dette arbeidet er. Nasjonal bistand vil ofte komme på plass via Kystverket, men dette tar noe lenger tid. Også regional UIA (utvalg for akutt forurensing) i Agder vil kunne bistå med materiell. Hovedlager for IUA-utstyr er på brannstasjonen i Arendal.	Beredskap / konsekvensreducerende	Middels: Kan påvirke foreslått oppfølging som lokal myndighet, medeier og pådriver overfor eksterne aktører	Rune Hvass	Eksisterende	-
10134	- Oppdatert planverk for akutt forurensing i sjøen Arendal Havn ivaretar sektoransvaret for dette, og sørger for regelmessig oppdatering av planverket.	Beredskap / konsekvensreducerende	Middels: Kan påvirke foreslått oppfølging som lokal myndighet, medeier og pådriver overfor eksterne aktører	Rune Hvass	Eksisterende	-

Større ulykke eller hendelse som utløser behov for kriseledelse, samarbeid med nødetater og ivaretagelse av impliserte, evakuerte- og pårørende

ID	TILTAK	VIRKEMIDDEL I SAMFUNNS- SIKKERHETEN	GJENNOMFØRBARHET	ANSVARLIG	STATUS	FRIST
10142	- Ivareta gode varslingsrutiner og lokaler for EPS - RAYVN brukes i utgangspunktet til dette, både for loggføring og utkalling av mannskaper. Det er forhåndsavtaler med to hoteller i byen, samt to eksterne lokaler med god plass, mulighet til å splitte evakuerte og pårørende i registreringsfasen og ivareta psykososiale behov via kriseteam. Ved behov har kommunen også egne lokaler som kan benyttes.	Beredskap / konsekvensreducerende	Høy: Har virkemidler, kompetanse og ansvar for foreslått oppfølging	Terje Sandik	Eksisterende	-
10144	- Samarbeidsøvelser, trening og fagutvikling Nødetatene over jevnlig samvirke. Dette kan likevel forbedres, og det vil være aktuelt å koble på andre etater, også kommunale. Erfaringsdeling vil være essensielt. Kommunens bidrag til dette vil være å tilrettelegge for øvelser og drive fagutvikling på enhetsnivå sammen med nødetatene, samt på overordnet nivå gjennom kommunens beredskapsråd.	Kvalitetssikring og utvikling	Middels: Kan påvirke foreslått oppfølging som lokal myndighet, medeier og pådriver overfor eksterne aktører	Terje Sandik	Eksisterende	-
10200	- Bruk av krisestyringsverktøy RAYVN er kommunens krisestyringsverktøy, som skal sørge for felles situasjonsforståelse, sanntidsføring av hendelser og beslutninger samt medvirke til samvirke mellom etater og organisasjoner.	Kvalitetssikring og utvikling	Høy: Har virkemidler, kompetanse og ansvar for foreslått oppfølging	Terje Sandik	Eksisterende	01.02.2025
10202	- Varslingslister og planverk Oppdatert planverk for håndtering av større ulykker og oppdaterte varslingslister er viktige virkemidler for å iverksette konkrete tiltak og sørge for at alle relevante etater og personer blir varslet.	Beredskap / konsekvensreducerende	Høy: Har virkemidler, kompetanse og ansvar for foreslått oppfølging	Terje Sandik	Eksisterende	-

ID	TILTAK	VIRKEMIDDEL I SAMFUNNS- SIKKERHETEN	GJENNOMFØRBARHET	ANSVARLIG	STATUS	FRIST
Bortfall av telefoniløsninger og internett						
10257	- Analoge back-up løsninger Planverk, varslingslister og tiltakskort på papir. Adresselister utskrevet. Alternative kommunikasjonsmidler som nødnett, ordonans, oppslag på skoler, etc. etableres.	Beredskap / konsekvensreducerende	Middels: Kan påvirke foreslått oppfølging som lokal myndighet, medeier og pådriver overfor eksterne aktører	Terje Sandik	Eksisterende	-
10259	- Egenberedskapstiltak i husstander Øke fokuset på husstanders egenskap til å kunne klare seg selv i inntil 7 dager, jfr. råd fra sentrale myndigheter. Egenberedskapsuka er ett av flere forum og virkemidler.	Beredskap / konsekvensreducerende	Middels: Kan påvirke foreslått oppfølging som lokal myndighet, medeier og pådriver overfor eksterne aktører	Terje Sandik	Eksisterende	-
10261	- Beredskapsplaner Sørge for god kartlegging av sårbarhet rundt infrastruktur for telefoni og internett, og bidra til at ansvarlige firma ivaretar disse i et beredskapshensyn.	Forebyggende / sannsynlighetsreducerende	Middels: Kan påvirke foreslått oppfølging som lokal myndighet, medeier og pådriver overfor eksterne aktører	Rune Olsen	Eksisterende	-
Utenforskap						
10264	- Planverk med fokus på forebyggende innsats mot utenforskap Skoler, barnehager, helsesektoren og andre som har et sosialt engasjement i offentlig sektor, må sammen med andre aktører planmessig jobbe mot utenforskap. Her er det allerede mye godt engasjement og det er etablert gode samarbeidsfora.	Forebyggende / sannsynlighetsreducerende	Middels: Kan påvirke foreslått oppfølging som lokal myndighet, medeier og pådriver overfor eksterne aktører	Terje Sandik	Eksisterende	-

Referanser

Referanser til de uønskede hendelsene

UØNSKET HENDELSE	REFERANSER
Risiko for flom i Nidelva evt. i kombinasjon med lavtrykk og høy vannstand i sjøen.	Norges vassdrags- og energidirektorat https://www.nve.no/ Norsk meteorologisk institutt https://www.met.no/
Utslipp av radioaktivt materiale fra utenlandsk atomkraftverk.	Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet https://dsa.no/
Uvanlig store nedbørmengder i form av snø og regn.	Norges vassdrags- og energidirektorat https://www.nve.no/
Smittsom sykdom som i stort omfang truer folkehelsen	The Lancet https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(24)01439-9/abstract DSB.no https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/veiledere-handboker-og-informasjonsmaterieell/tema/pandemiveileder_2020.pdf NOU 2021-6 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2021-6/id2844388/?ch=9
Utslipp av radioaktivt materiale fra skip langs Agder-kysten	Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet https://dsa.no/